MODUL BELAJAR FISIKA · FASE E · KELAS X

Gerak Lurus

GLB dan GLBB dalam tiga cara: grafik, cerita, dan persamaan, ditambah membaca data pelacakan gerak dari ponsel

10	5	109	11
contoh soal lengkap	contoh bertahap	soal latihan, mudah sampai setara TKA	soal setara TKA

Nama _____

Kelas _____

Sekolah _____

Isi modul

1. Petunjuk belajar dan tujuan
2. Cek prasyarat dan Kotak Ingat
3. Subbab 1. Posisi, Perpindahan, dan Kecepatan
4. Subbab 2. Gerak Lurus Beraturan (GLB)
5. Subbab 3. Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)
6. Subbab 4. Gerak Gabungan dan Kasus Nyata
7. Subbab 5. Data Pelacakan Gerak dengan Ponsel
8. Latihan campuran
9. Soal setara TKA
10. Uji kompetensi
11. Refleksi dan jadwal mengulang
12. Ringkasan rumus dan grafik
13. Kunci jawaban dan pembahasan

Petunjuk Belajar

KOMPETENSI YANG DILATIH

Peserta didik dapat mendeskripsikan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan melalui grafik, cerita, persamaan, dan data pengukuran, serta menyelesaikan masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk soal berformat Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu dapat:

1. Menyatakan posisi dengan koordinat s, lalu menentukan perpindahan, kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, dan percepatan dari data dan grafik.
2. Mengenali GLB dari grafik, cerita, dan persamaan, lalu menentukan posisi serta saat dan tempat dua benda bertemu.
3. Mengenali GLBB dari grafik, cerita, dan persamaan; menentukan kecepatan sesaat dengan v(t) dan garis singgung; memakai $v^2 = v_0^2 + 2as$.
4. Memecah gerak nyata menjadi bagian GLB dan GLBB, lalu menyelesaikan kasus jarak henti, lampu lalu lintas, dan kejar-mengejar.
5. Membaca data pelacakan gerak yang mengandung derau, menarik garis terbaik, lalu menentukan jenis gerak, kecepatan, dan percepatannya.

Satu gerak, tiga cara melihatnya

Setiap gerak di modul ini bisa dilihat dengan tiga cara yang saling menerjemahkan. Bila kamu bisa berpindah di antara ketiganya, kamu benar-benar memahami geraknya.

Grafik	Cerita	Persamaan
Garis s–t lurus miring; garis v–t mendatar	"Angkot melaju tetap 10 m/s"	$s = s_0 + vt$
Garis v–t lurus miring; s–t melengkung	"Motor dipercepat dari diam"	$v = v_0 + at$; $s = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$

Cara belajar dengan modul ini

1. **Mulai dari Cek Prasyarat.** Jika ada soal yang salah, baca Kotak Ingat yang ditunjuk, lalu lanjutkan.
2. **Pelajari contoh, lalu kerjakan Contoh Bertahap sendiri.** Isi titik-titiknya sebelum melihat kunci.
3. **Kerjakan latihan dari tingkat Mudah ke Sulit.** Untuk soal menggambar, pakai bingkai grafik yang tersedia; kuncinya berupa grafik.
4. **Selalu tetapkan titik acuan dan arah positif** sebelum menghitung.
5. **Lakukan percobaan pelacakan gerak** dengan ponsel bila tersedia, lalu kerjakan Subbab 5 dengan datamu sendiri.
6. **Centang keyakinanmu** (Yakin, Ragu, Menebak) sebelum melihat kunci, lalu ulangi soal yang salah mengikuti Jadwal Mengulang.

Tanda tingkat soal

●○○ Mudah langsung memakai satu rumus atau satu bacaan grafik. ●●○ Sedang perlu dua langkah atau lebih. ●●● Sulit memerlukan pemodelan atau penalaran. TKA · tipe · level soal yang meniru tipe soal TKA Fisika.

Konvensi modul. Koordinat posisi ditulis **s**. Pada soal tertentu koordinat ini boleh diganti **x** (gerak mendatar) atau **y** (gerak tegak); rumusnya tetap sama. Arah positif selalu ditetapkan di soal atau di gambar. Desimal ditulis dengan koma.

Cek Prasyarat

Kerjakan delapan soal berikut tanpa kalkulator.

P1 Tentukan kemiringan (gradien) garis yang melalui titik (2, 4) dan (6, 12).

Jawab:

P2 Hitung luas trapesium dengan sisi sejajar 4 dan 10 serta tinggi 6.

Jawab:

P3 Hitung luas segitiga dengan alas 8 dan tinggi 5.

Jawab:

P4 Ubah 72 km/jam ke m/s dan 15 m/s ke km/jam.

Jawab:

P5 Selesaikan $3t + 6 = 2t + 10$.

Jawab:

P6 Selesaikan $5t^2 = 80$ untuk t positif.

Jawab:

P7 Hitung $12 - (-3)$ dan $(-5) - 4$.

Jawab:

P8 Jika $y = 2 + 3t$, berapa y saat $t = 4$?

Jawab:

Setelah mencocokkan jawaban

Jika salah pada soal	Baca dulu	Dipakai di
P1–P3	Kotak Ingat A: Gradien dan luas bangun datar	Semua subbab
P4	Kotak Ingat B: Konversi satuan	Subbab 2–4
P5–P6, P8	Kotak Ingat C: Persamaan linear dan kuadrat sederhana	Subbab 2–4
P7	Kotak Ingat D: Bilangan bertanda	Subbab 1–3

KOTAK INGAT A: GRADIEN DAN LUAS BANGUN DATAR

- Gradien garis = $\Delta y : \Delta x$, yaitu perubahan tegak dibagi perubahan mendatar. Garis naik bergradien positif, garis turun negatif, garis mendatar nol.
- Luas segitiga = ½ · alas · tinggi. Luas persegi panjang = panjang · lebar. Luas trapesium = ½ · (jumlah sisi sejajar) · tinggi.

KOTAK INGAT B: KONVERSI SATUAN

- 1 km/jam = 1.000 m : 3.600 s. Jadi km/jam : 3,6 = m/s dan m/s × 3,6 = km/jam.
- 1 menit = 60 s; 1 cm = 0,01 m.

KOTAK INGAT C: PERSAMAAN LINEAR DAN KUADRAT SEDERHANA

- Kumpulkan suku yang memuat t di satu ruas, lalu bagi dengan koefisiennya.
- $at^2 = c \rightarrow t = \sqrt{(c/a)}$. Untuk waktu, ambil akar yang positif.

KOTAK INGAT D: BILANGAN BERTANDA

- Pada gerak lurus, tanda + dan − menyatakan arah. Selisih selalu dihitung akhir − awal.

SUBBAB 1

Posisi, Perpindahan, dan Kecepatan

Tujuan: Menyatakan posisi dengan koordinat s, lalu menentukan perpindahan, kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, dan percepatan dari data dan grafik.

KONSEP

Gerak lurus terjadi di sepanjang satu garis. Posisi benda dinyatakan dengan satu koordinat, **s**, yaitu jarak bertanda dari titik acuan. Pilih dulu titik acuan (s = 0) dan arah positif.

Huruf s dipakai untuk koordinat umum. Dalam soal tertentu koordinat ini diberi nama sesuai arahnya: **x** untuk gerak mendatar dan **y** untuk gerak tegak (dibahas di modul berikutnya). Rumusnya sama; hanya namanya yang berganti.

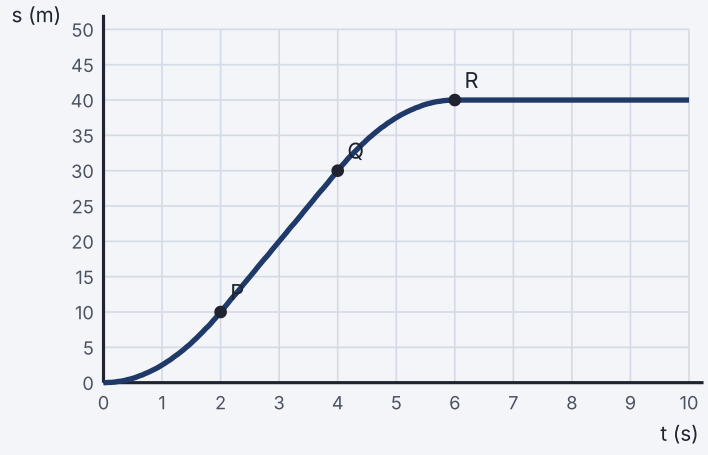
Kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi selang waktu. **Kecepatan sesaat** adalah kecepatan pada satu saat tertentu. Pada grafik s–t, kecepatan sesaat sama dengan **kemiringan garis singgung** di titik itu; spidometer kendaraan menunjukkan besarnya.

RUMUS

- Perpindahan: $\Delta s = s_{akhir} - s_{awal}$ (tanda menyatakan arah)
- Kecepatan rata-rata: $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$; kelajuan rata-rata = $\frac{\text{jarak}}{\Delta t}$
- Kecepatan sesaat = kemiringan garis singgung grafik s–t pada saat itu
- Percepatan rata-rata: $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

CONTOH 1.1 · MEMBACA GRAFIK S–T

Soal. Grafik s–t sebuah sepeda ditunjukkan di bawah. Tentukan posisi pada t = 2 s, 4 s, dan 6 s, serta kecepatan rata-rata pada selang 0–6 s.



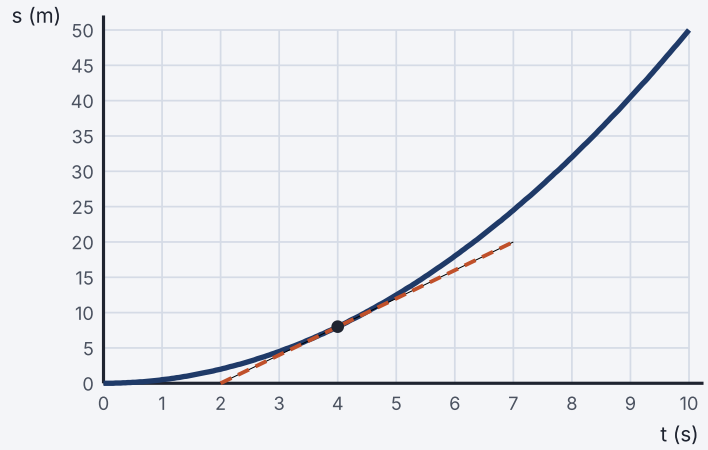
Penyelesaian.

1. Dari grafik: s(2) = 10 m, s(4) = 30 m, s(6) = 40 m.
2. $\bar{v} = (s(6) - s(0)) : 6 = 40 : 6 \approx 6{,}67$ m/s.

Jawab: 10 m, 30 m, 40 m; $\bar{v} \approx 6{,}67$ m/s

CONTOH 1.2 · KECEPATAN SESAAT DARI GARIS SINGGUNG

Soal. Grafik s–t sebuah troli melengkung seperti di bawah. Garis putus-putus adalah garis singgung di t = 4 s. Tentukan kecepatan sesaat pada t = 4 s dan bandingkan dengan kecepatan rata-rata pada 0–4 s.



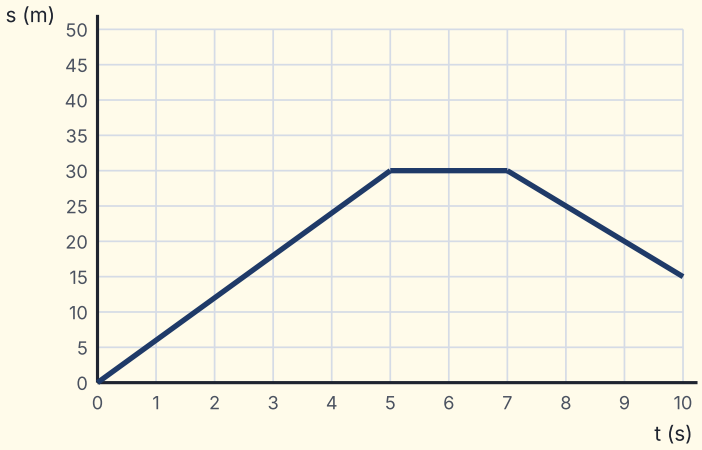
Penyelesaian.

1. Garis singgung melalui (2, 0) dan (7, 20).
2. Kecepatan sesaat = (20 − 0) : (7 − 2) = 4 m/s.
3. Kecepatan rata-rata 0–4 s = s(4) : 4 = 8 : 4 = 2 m/s. Keduanya berbeda karena kecepatannya berubah.

Jawab: 4 m/s (sesaat); 2 m/s (rata-rata)

CONTOH BERTAHAP 1 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Grafik s–t seorang pelari ditunjukkan di bawah. Tentukan perpindahan, jarak, kecepatan rata-rata, dan kelajuan rata-ratanya pada selang 0–10 s.



1. Perpindahan = s(10) − s(0) = ____ − 0 = ____ m.
2. Jarak = 30 + 0 + ____ = ____ m.
3. Kecepatan rata-rata = ____ : 10 = ____ m/s.
4. Kelajuan rata-rata = ____ : 10 = ____ m/s.

Cek alasan. Pada selang 7–10 s, pelari bergerak ke arah

☐ (a) negatif, karena grafik s–t menurun ☐ (b) positif, karena nilai s masih positif

JEBAKAN

- Nilai s yang positif tidak berarti benda bergerak ke arah positif. Arah gerak dilihat dari **perubahan** s, yaitu kemiringan grafik s–t.
- Kecepatan sesaat sama dengan kecepatan rata-rata hanya bila kecepatannya tetap (grafik s–t lurus).
- Kecepatan negatif berarti bergerak ke arah negatif, bukan sedang melambat.

Latihan 1

TINGKAT MUDAH

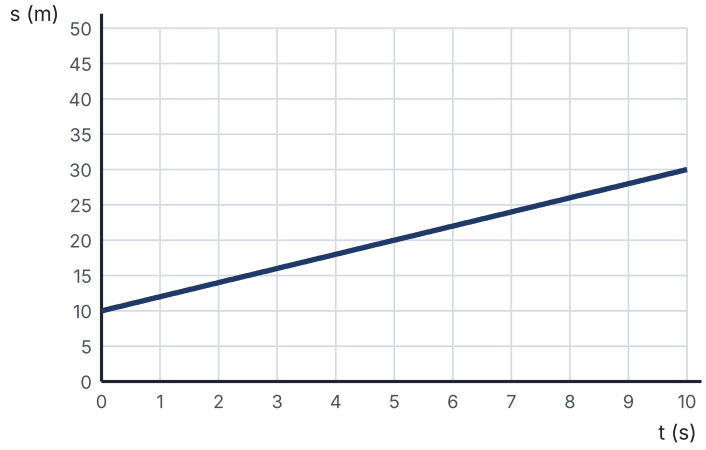
1.1 ●○○ Mudah Posisi awal sebuah semut s = −3 m dan posisi akhirnya s = 5 m. Berapa perpindahannya?

Jawab:

1.2 ●○○ Mudah Sebuah mobil berpindah dari s = 20 m ke s = −10 m dalam 6 s. Berapa kecepatan rata-ratanya?

Jawab:

1.3 ●○○ Mudah Grafik s–t sebuah troli ditunjukkan di bawah. Berapa posisi troli pada t = 5 s?



Jawab:

1.4 ●○○ Mudah Sebuah sepeda motor bergerak dari diam dan kecepatannya menjadi 12 m/s dalam 4 s. Berapa percepatan rata-ratanya?

Jawab:

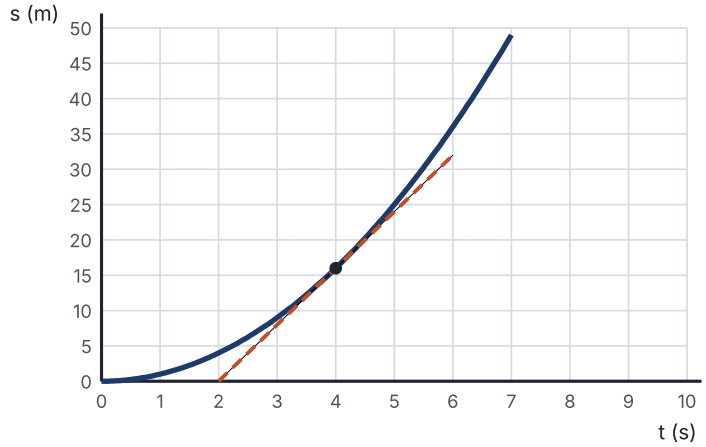
1.5 ●○○ Mudah Spidometer mobil menunjukkan angka 60 km/jam. Apakah angka itu kelajuan sesaat atau kelajuan rata-rata?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

1.6 ●●○ Sedang Grafik s–t pada Contoh Bertahap 1 menunjukkan seorang pelari. Pada selang waktu mana pelari bergerak ke arah negatif, dan berapa kecepatannya?

1.7 ●●○ Sedang Grafik s–t sebuah troli melengkung seperti di bawah. Garis putus-putus adalah garis singgung di t = 4 s. Berapa kecepatan sesaat troli pada t = 4 s?



1.8 ●●○ Sedang Untuk troli pada soal sebelumnya, hitung kecepatan rata-rata pada selang 2–6 s. Bandingkan dengan kecepatan sesaat pada t = 4 s.

1.9 ●●○ Sedang Kecepatan sebuah mobil berubah dari 20 m/s menjadi 5 m/s dalam 5 s, arahnya tetap. Berapa percepatan rata-ratanya?

1.10 ●●○ Sedang Dengan memakai grafik pada Contoh Bertahap 1, tentukan kecepatan pelari pada t = 2 s dan pada t = 6 s.

TINGKAT SULIT

1.11 ●●● Sulit Seseorang berjalan 40 m ke arah positif dalam 20 s, lalu 40 m ke arah negatif dalam 30 s. Hitung kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya.

1.12 ●●● Sulit Sebuah sepeda menempuh 6 km dengan kelajuan 12 km/jam, lalu kembali 6 km dengan kelajuan 6 km/jam. Berapa kelajuan rata-ratanya? Apakah sama dengan (12 + 6) : 2?

1.13 ●●● Sulit Mengapa pada grafik s–t yang berupa garis lurus, kecepatan sesaat di setiap titik sama dengan kecepatan rata-rata pada selang mana pun?

1.14 ●●● Sulit Sebuah benda bergerak dengan kecepatan -4 m/s dan percepatan -2 m/s². Apakah benda itu sedang dipercepat atau diperlambat? Jelaskan.

SUBBAB 2

Gerak Lurus Beraturan (GLB)

Tujuan: Mengenali GLB dari grafik, cerita, dan persamaan, lalu menentukan posisi serta saat dan tempat dua benda bertemu.

KONSEP

GLB adalah gerak lurus dengan **kecepatan tetap**: besar dan arahnya tidak berubah, sehingga percepatannya nol. Dalam selang waktu yang sama, benda menempuh perpindahan yang sama.

Grafik. Grafik s–t berupa garis lurus miring; kemiringannya adalah kecepatan. Grafik v–t berupa garis mendatar; luas di bawahnya adalah perpindahan. Grafik a–t berimpit dengan sumbu t.

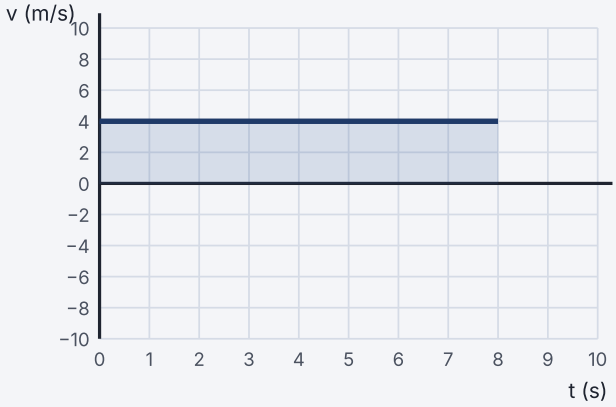
Dua benda. Dua benda bertemu ketika posisinya sama: $s_A = s_B$. Pada grafik s–t, titik potong kedua garis adalah tempat dan saat bertemu.

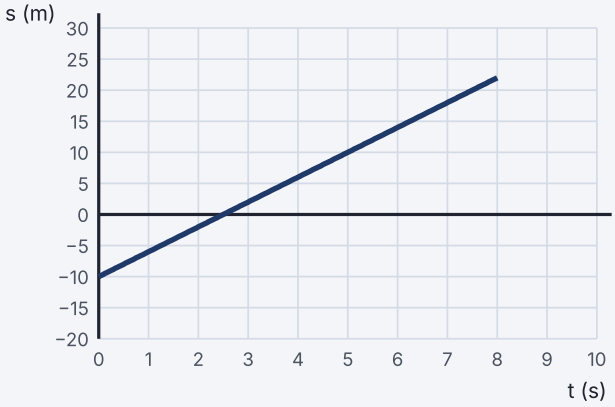
RUMUS

- $s = s_0 + v \cdot t$
- $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ (kemiringan grafik s–t)
- $\Delta s = v \cdot t$ (luas di bawah grafik v–t)
- Bertemu: $s_A(t) = s_B(t)$

CONTOH 2.1 · DUA GRAFIK UNTUK SATU GERAK

Soal. Sebuah robot mulai di s = −10 m dan bergerak 4 m/s ke arah positif selama 8 s. Gambarkan grafik v–t dan s–t-nya, lalu tentukan posisinya pada t = 8 s.





Penyelesaian.

1. Grafik v–t: garis mendatar pada v = 4 m/s. Luas = 4 × 8 = 32 m = perpindahan.
2. s(8) = −10 + 4 · 8 = 22 m. Grafik s–t: garis lurus dari (0, −10) ke (8, 22).

Jawab: s(8) = 22 m

CONTOH 2.2 · BERPAPASAN

Soal. Mobil A berada di s = 0 dan melaju 15 m/s ke arah positif. Pada saat yang sama, mobil B berada di s = 300 m dan melaju 10 m/s ke arah negatif. Kapan dan di mana keduanya berpapasan?

Penyelesaian.

1. $s_A = 15t$; $s_B = 300 - 10t$.
2. $15t = 300 - 10t \rightarrow 25t = 300 \rightarrow t = 12$ s.
3. $s = 15 \cdot 12 = 180$ m.

Jawab: t = 12 s, di s = 180 m

CONTOH BERTAHAP 2 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Motor A di s = 0 melaju 20 m/s. Motor B berada 100 m di depannya dan melaju 10 m/s searah. Kapan dan di mana A menyusul B?

1. $s_A = 20t$ dan $s_B =$ ____ + 10t.
2. 20t = ____ + 10t → t = ____ s.
3. s = 20 · ____ = ____ m.

Cek alasan. A menyusul B ketika

☐ (a) posisi keduanya sama ☐ (b) kecepatan keduanya sama

JEBAKAN

- Grafik s–t yang miring belum tentu GLBB. Bila garisnya lurus, kecepatannya tetap (GLB).
- Titik potong dua garis pada grafik **s–t** berarti bertemu. Titik potong pada grafik **v–t** hanya berarti kecepatannya sama.
- Luas di bawah sumbu t pada grafik v–t bernilai negatif: perpindahannya ke arah negatif.

Latihan 2

TINGKAT MUDAH

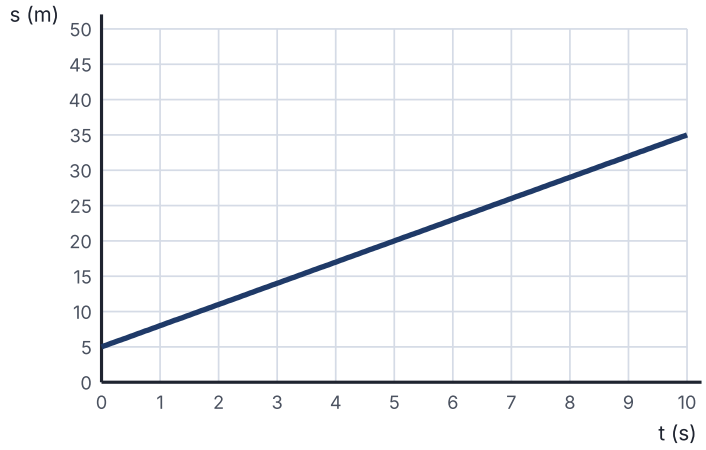
2.1 ●○○ Mudah Mobil melaju tetap 20 m/s selama 15 s. Berapa perpindahannya?

Jawab:

2.2 ●○○ Mudah Bus melaju tetap 72 km/jam selama 5 menit. Berapa jarak yang ditempuhnya?

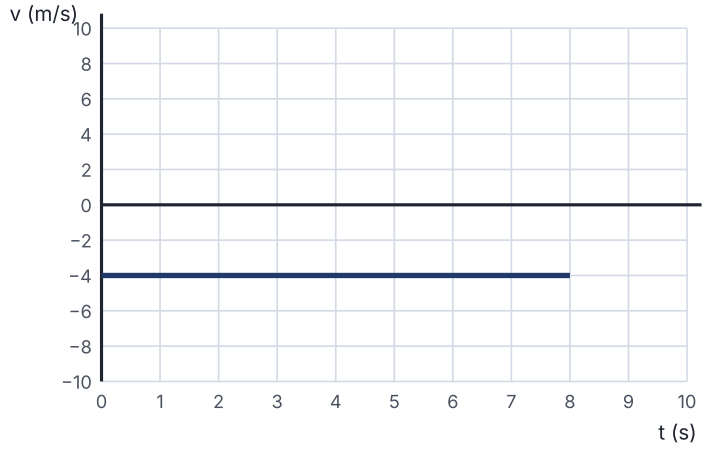
Jawab:

2.3 ●○○ Mudah Grafik s–t sebuah troli ditunjukkan di bawah. Berapa kecepatannya?



Jawab:

2.4 ●○○ Mudah Grafik v–t sebuah benda ditunjukkan di bawah. Berapa perpindahannya selama 8 s?



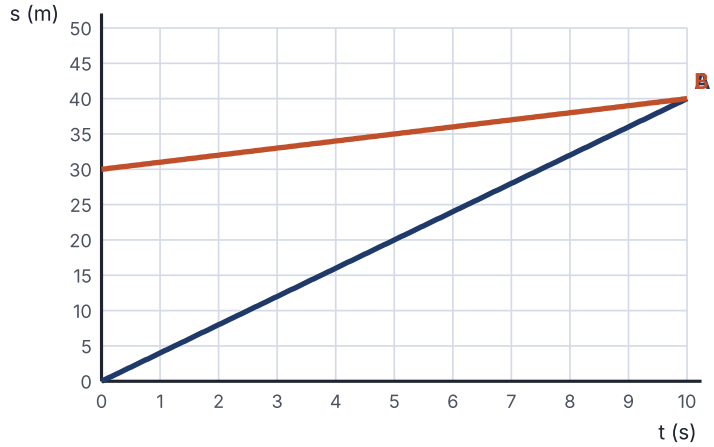
Jawab:

2.5 ●○○ Mudah Posisi sebuah benda dinyatakan $s = 12 - 3t$ (s dalam meter, t dalam sekon). Tentukan posisi awal, kecepatan, dan posisinya pada $t = 6$ s.

Jawab:

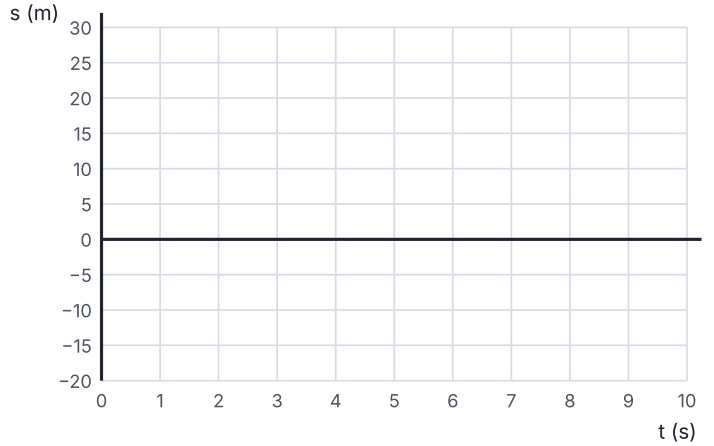
TINGKAT SEDANG

2.6 ●●○ Sedang Grafik s–t benda A dan B ditunjukkan di bawah. Kapan dan di mana keduanya bertemu?



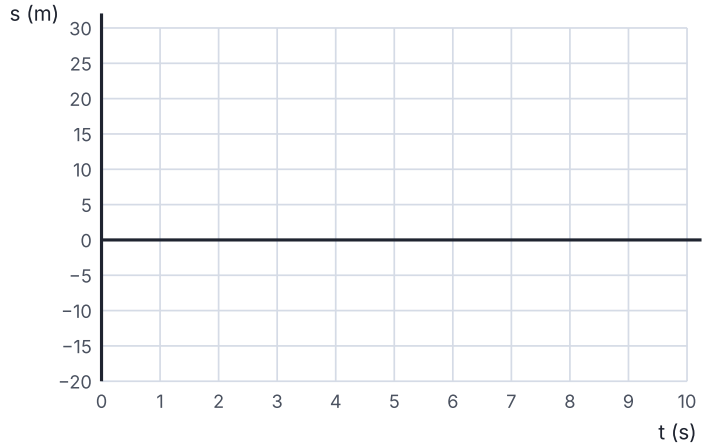
2.7 ●●○ Sedang Kereta sepanjang 150 m melaju tetap 54 km/jam melintasi jembatan sepanjang 300 m. Berapa lama sejak lokomotif masuk jembatan sampai gerbong terakhir keluar?

2.8 ●●○ Sedang Pada bingkai di bawah, gambarlah grafik s–t benda yang mula-mula di s = 10 m dan bergerak 5 m/s ke arah negatif selama 6 s.



Gambar pada bingkai di atas.

2.9 ●●○ Sedang Seorang anak berjalan 2,5 m/s ke arah positif selama 4 s, berhenti 2 s, lalu berjalan 5 m/s ke arah negatif selama 3 s. Gambarlah grafik s–t-nya pada bingkai di bawah.



Gambar pada bingkai di atas.

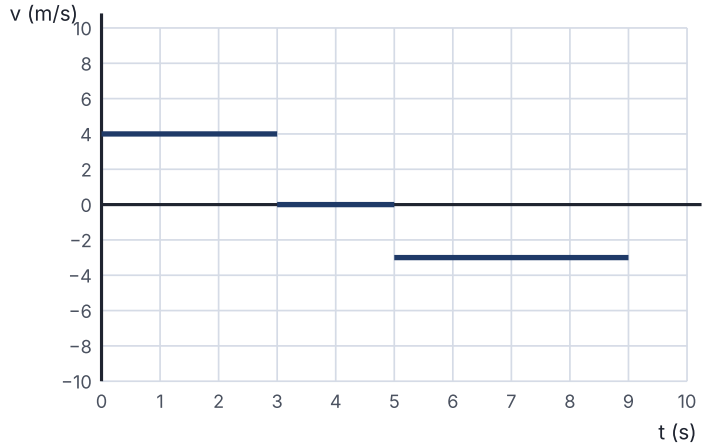
2.10 ●●○ Sedang Mobil A melaju 25 m/s dan berada 50 m di belakang mobil B yang melaju 15 m/s searah. Berapa lama A menyusul B dan berapa jauh A bergerak sampai saat itu?

TINGKAT SULIT

2.11 ●●● Sulit Dua pesepeda terpisah 3 km dan saling mendekat dengan kelajuan 18 km/jam dan 12 km/jam. Setelah berapa menit mereka bertemu, dan berapa jauh dari posisi awal pesepeda pertama?

2.12 ●●● Sulit Bus A berangkat dari kota P pukul 07.00 dengan 60 km/jam. Bus B berangkat dari P pukul 07.30 searah dengan 80 km/jam. Pukul berapa dan berapa jauh dari P bus B menyusul bus A?

2.13 ●●● Sulit Grafik v–t sebuah benda ditunjukkan di bawah. Hitung perpindahan dan jaraknya selama 9 s.



2.14 ●●● Sulit Kilat terlihat dan gunturnya terdengar 6 s kemudian. Jika bunyi merambat tetap 340 m/s dan cahaya dianggap tiba seketika, berapa jauh sambaran petir itu?

SUBBAB 3

Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)

Tujuan: Mengenali GLBB dari grafik, cerita, dan persamaan; menentukan kecepatan sesaat dengan v(t) dan garis singgung; memakai $v^2 = v_0^2 + 2as$.

KONSEP

GLBB adalah gerak lurus dengan **percepatan tetap**. Kecepatannya bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama setiap sekon.

Grafik. Grafik v–t berupa garis lurus miring: kemiringannya percepatan, luas di bawahnya perpindahan. Grafik s–t berupa parabola. Grafik a–t berupa garis mendatar.

Dipercepat atau diperlambat? Bila v dan a searah (tandanya sama), kelajuan bertambah. Bila berlawanan, kelajuan berkurang. Bila garis v–t memotong sumbu t, benda berhenti sesaat lalu berbalik arah.

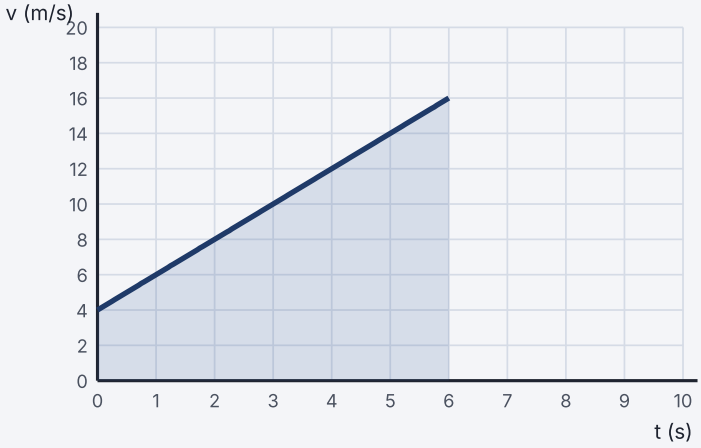
Kecepatan sesaat pada GLBB dihitung dengan $v(t) = v_0 + at$, atau dibaca sebagai kemiringan garis singgung grafik s–t.

RUMUS

- $v = v_0 + a \cdot t$
- $s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$
- $v^2 = v_0^2 + 2a \cdot (s - s_0)$, dipakai bila waktu tidak diketahui
- $\Delta s = \frac{1}{2} \cdot (v_0 + v) \cdot t$ (luas trapesium di bawah grafik v–t)

CONTOH 3.1 · KEMIRINGAN DAN LUAS GRAFIK V–T

Soal. Grafik v–t sebuah mobil ditunjukkan di bawah. Tentukan percepatan dan perpindahannya selama 6 s.



Penyelesaian.

1. $a = (16 - 4) : 6 = 2$ m/s².
2. Δs = luas trapesium = $\frac{1}{2} \cdot (4 + 16) \cdot 6 = 60$ m.

Jawab: a = 2 m/s²; Δs = 60 m

CONTOH 3.2 · PENGEREMAN

Soal. Mobil melaju 20 m/s lalu direm dengan percepatan -4 m/s² sampai berhenti. Tentukan waktu dan jarak pengeremannya.

Penyelesaian.

1. $0 = 20 + (-4)t \rightarrow t = 5$ s.
2. $0^2 = 20^2 + 2(-4)\Delta s \rightarrow \Delta s = 400 : 8 = 50$ m.

Jawab: 5 s; 50 m

CONTOH BERTAHAP 3 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Sepeda motor bergerak dari diam dengan percepatan tetap 3 m/s². Tentukan kecepatan dan posisinya pada $t = 4$ s, lalu kecepatannya saat sudah menempuh 54 m.

1. $v(4) = 0 + 3 \cdot 4 =$ ____ m/s.
2. $s(4) = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4^2 =$ ____ m.
3. $v^2 = 0 + 2 \cdot 3 \cdot 54 =$ ____, jadi $v =$ ____ m/s.

Cek alasan. Pada langkah ketiga dipakai $v^2 = v_0^2 + 2as$ karena

☐ (a) waktunya tidak diketahui ☐ (b) percepatannya tidak diketahui

JEBAKAN

- Percepatan negatif tidak selalu berarti melambat. Benda melambat bila v dan a berlawanan tanda.
- Grafik s–t pada GLBB melengkung (parabola). Jangan menghitung kecepatan GLBB dengan s : t; itu kecepatan rata-rata.
- $v^2 = v_0^2 + 2as$ hanya memberi besar kecepatan. Tanda (arah) ditentukan dari situasinya.

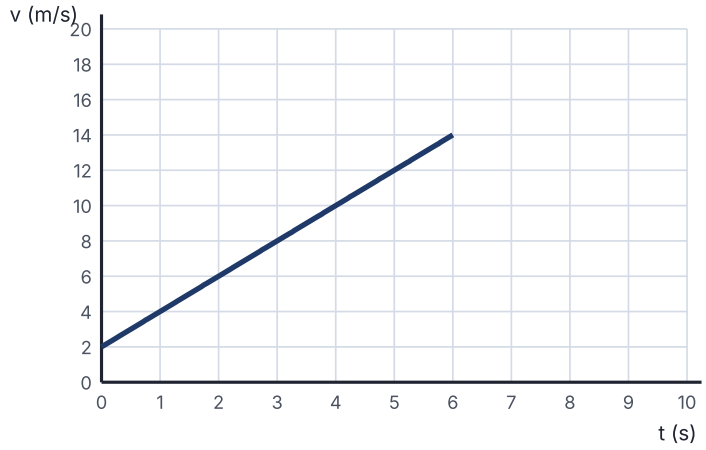
Latihan 3

TINGKAT MUDAH

3.1 ●○○ Mudah Benda bergerak dari diam dengan percepatan 2 m/s². Berapa kecepatannya setelah 5 s?

Jawab:

3.2 ●○○ Mudah Grafik v–t sebuah troli ditunjukkan di bawah. Berapa percepatannya?



Jawab:

3.3 ●○○ Mudah Untuk troli pada soal sebelumnya, berapa perpindahannya selama 6 s?

Jawab:

3.4 ●○○ Mudah Kecepatan sebuah benda dinyatakan $v = 10 + 3t$ (SI). Tentukan v_0, a, dan v pada $t = 4$ s.

Jawab:

3.5 ●○○ Mudah Mobil yang melaju 15 m/s direm sampai berhenti dalam 3 s. Berapa percepatannya?

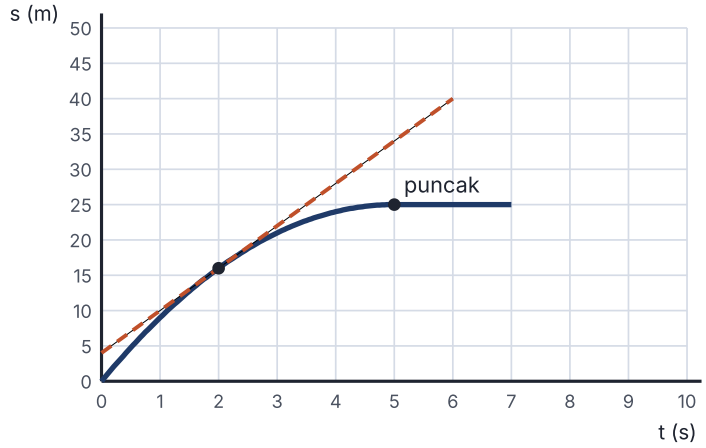
Jawab:

TINGKAT SEDANG

3.6 ●●○ Sedang Posisi benda dinyatakan $s = 2 + 4t + t^2$ (SI). Tentukan kecepatan sesaatnya pada $t = 3$ s.

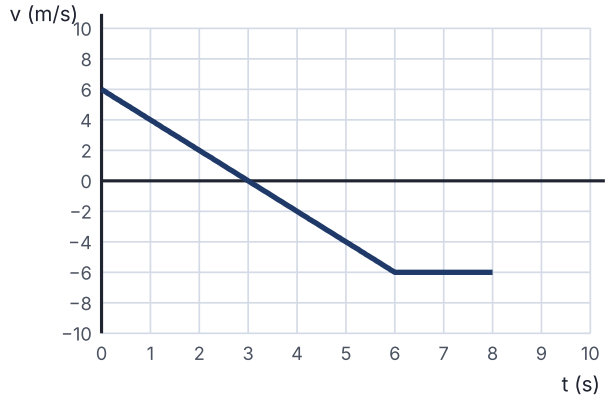
3.7 ●●○ Sedang Pesawat bergerak dari diam dan harus mencapai 60 m/s untuk lepas landas. Jika percepatannya 3 m/s², berapa panjang landasan minimal?

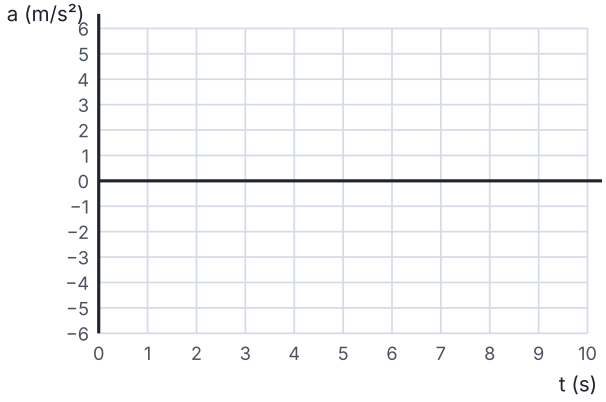
3.8 ●●○ Sedang Grafik s–t sebuah troli yang didorong lalu dilepas ditunjukkan di bawah. Garis putus-putus adalah garis singgung di t = 2 s. Tentukan kecepatan sesaat pada t = 2 s dan pada t = 5 s.



3.9 ●●○ Sedang Keping hoki meluncur 10 m/s di lantai es dan mengalami percepatan −2 m/s². Berapa jarak yang ditempuhnya sampai kecepatannya 6 m/s?

3.10 ●●○ Sedang Grafik v–t sebuah troli ditunjukkan di bawah. Kapan troli berbalik arah? Gambarlah grafik a–t-nya pada bingkai kanan.

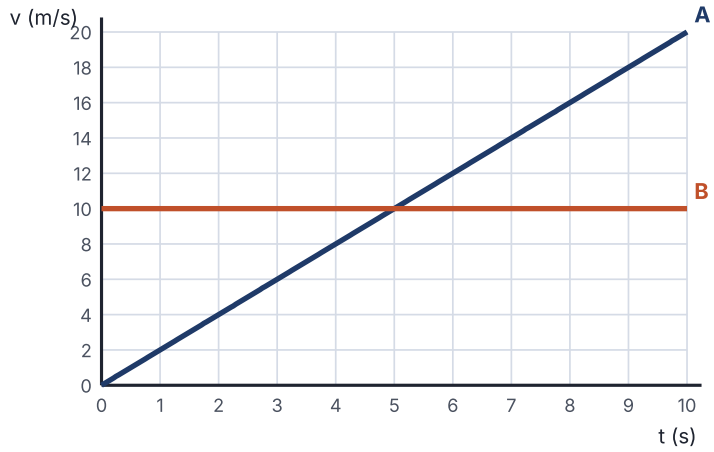




Gambar pada bingkai di atas.

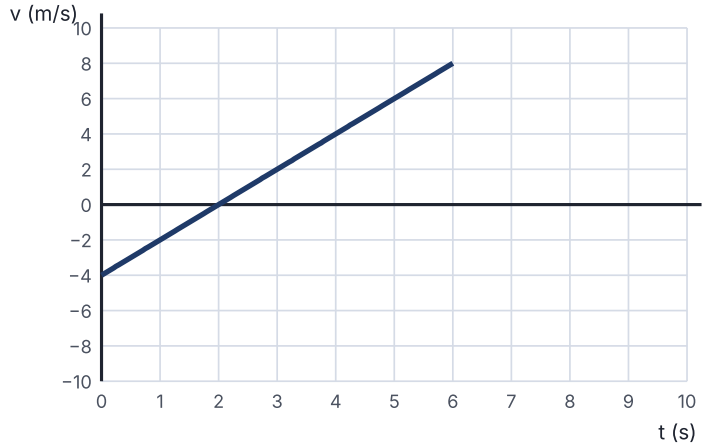
TINGKAT SULIT

3.11 ●●● Sulit Grafik v–t mobil A (dari diam) dan motor B ditunjukkan di bawah; keduanya mulai dari tempat yang sama pada t = 0. Kapan A menyusul B, dan apa arti titik potong kedua garis?



3.12 ●●● Sulit Kereta melambat dari 30 m/s menjadi 10 m/s dalam jarak 400 m. Tentukan percepatan dan waktu pengeremannya.

3.13 ●●● Sulit Grafik v–t sebuah benda ditunjukkan di bawah. Hitung perpindahan dan jaraknya selama 6 s.



3.14 ●●● Sulit Benda bergerak dari diam dengan percepatan 4 m/s². Berapa jarak yang ditempuhnya pada detik ke-3 saja (antara t = 2 s dan t = 3 s)?

SUBBAB 4

Gerak Gabungan dan Kasus Nyata

Tujuan: Memecah gerak nyata menjadi bagian GLB dan GLBB, lalu menyelesaikan kasus jarak henti, lampu lalu lintas, dan kejar-mengejar.

KONSEP

Gerak kendaraan sehari-hari jarang hanya GLB atau hanya GLBB. Biasanya gerak itu tersusun dari beberapa bagian: dipercepat, melaju tetap, lalu diperlambat. Setiap bagian dikerjakan dengan rumus GLB atau GLBB.

Kecepatan dan posisi akhir suatu bagian menjadi kecepatan dan posisi **awal** bagian berikutnya.

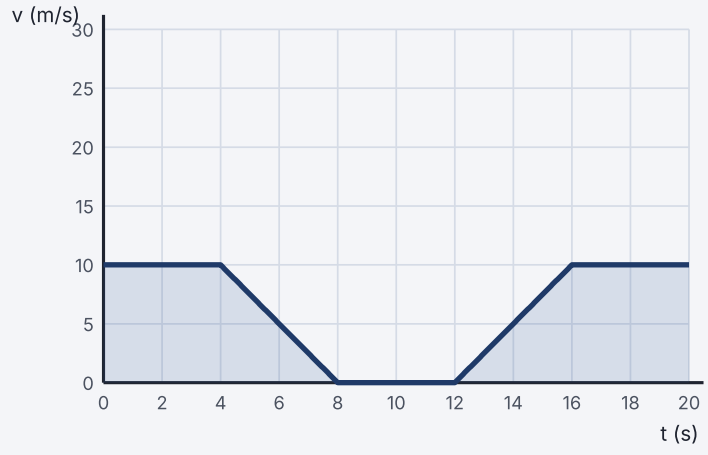
Jarak henti kendaraan = jarak reaksi (selama pengemudi bereaksi, kendaraan masih GLB) + jarak pengereman (GLBB).

RUMUS

- Jarak reaksi = $v \cdot t_{reaksi}$
- Jarak pengereman = $\frac{v^2}{2|a|}$
- Jarak henti = $v \cdot t_{reaksi} + \frac{v^2}{2|a|}$
- Perpindahan total = jumlah luas di bawah grafik v–t setiap bagian

CONTOH 4.1 · ANGKOT

Soal. Sebuah angkot melaju tetap 10 m/s selama 4 s, mengerem rata sampai berhenti dalam 4 s, menunggu penumpang 4 s, lalu melaju lagi dan mencapai 10 m/s dalam 4 s, kemudian melaju tetap 4 s. Gambarkan grafik v–t dan hitung perpindahannya selama 20 s.



Penyelesaian.

1. Bagian 1 (GLB): 10 · 4 = 40 m. Bagian 2 (GLBB): ½ · 10 · 4 = 20 m. Bagian 3: diam.
2. Bagian 4 (GLBB): ½ · 10 · 4 = 20 m. Bagian 5 (GLB): 10 · 4 = 40 m.
3. Total = 120 m.

Jawab: 120 m

CONTOH 4.2 · JARAK HENTI

Soal. Mobil melaju 20 m/s. Waktu reaksi pengemudi 0,8 s dan rem memberi percepatan -5 m/s². Berapa jarak hentinya?

Penyelesaian.

1. Jarak reaksi = $20 \cdot 0{,}8 = 16$ m.
2. Jarak pengereman = $20^2 : (2 \cdot 5) = 40$ m.
3. Jarak henti = $16 + 40 = 56$ m.

Jawab: 56 m

CONTOH BERTAHAP 4 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. KRL berangkat dari stasiun dengan percepatan 1 m/s² selama 20 s, lalu melaju tetap selama 120 s, kemudian direm dengan percepatan -2 m/s² sampai berhenti di stasiun berikutnya. Berapa jarak antarstasiun?

1. Kecepatan setelah 20 s: $v = 1 \cdot 20 =$ ____ m/s.
2. Bagian 1: $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 20^2 =$ ____ m.
3. Bagian 2: ____ $\cdot 120 =$ ____ m.
4. Bagian 3: ____² $: (2 \cdot 2) =$ ____ m. Total = ____ m.

Cek alasan. Kecepatan awal bagian 2 adalah

☐ (a) kecepatan akhir bagian 1 ☐ (b) nol, karena setiap bagian dimulai dari diam

JEBAKAN

- Jangan lupa jarak reaksi. Selama pengemudi bereaksi, kendaraan belum mulai mengerem.
- Setiap bagian gerak memakai v_0 dari akhir bagian sebelumnya, bukan nol.
- Saat kejar-mengejar, samakan posisi ($s_A = s_B$), bukan kecepatan.

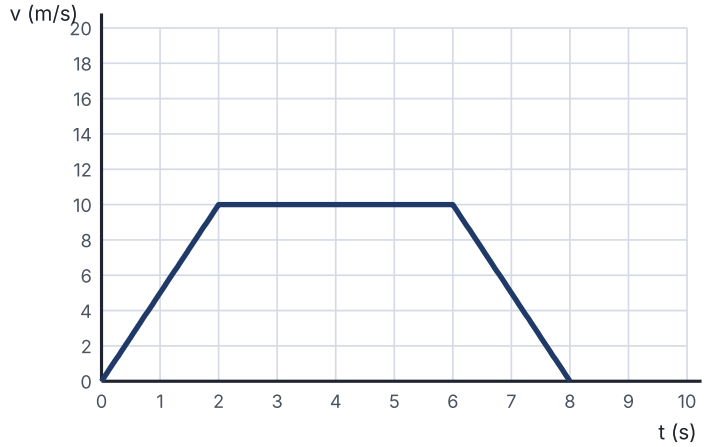
Latihan 4

TINGKAT MUDAH

4.1 ●○○ Mudah Mobil melaju 20 m/s dan waktu reaksi pengemudinya 0,5 s. Berapa jarak reaksinya?

Jawab:

4.2 ●○○ Mudah Grafik v–t sebuah sepeda motor ditunjukkan di bawah. Sebutkan jenis gerak pada setiap bagian.



Jawab:

4.3 ●○○ Mudah Untuk sepeda motor pada soal sebelumnya, berapa perpindahannya selama 8 s?

Jawab:

4.4 ●○○ Mudah Motor melaju 10 m/s lalu dipercepat 2 m/s² selama 3 s. Berapa kecepatannya sekarang?

Jawab:

4.5 ●○○ Mudah Mobil yang melaju 10 m/s direm dengan percepatan −2 m/s² sampai berhenti. Berapa jarak pengeremannya?

Jawab:

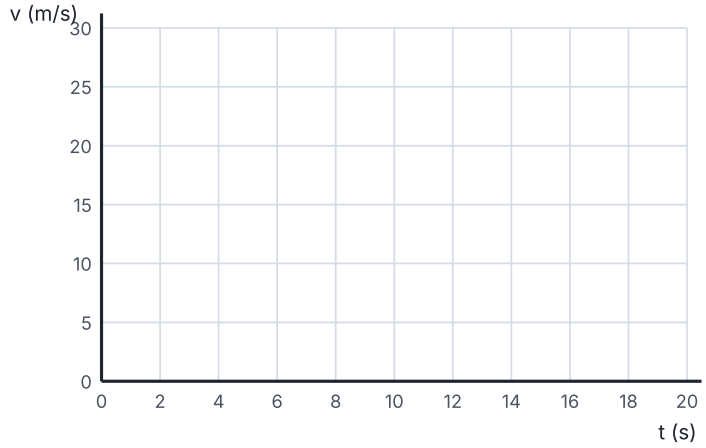
TINGKAT SEDANG

4.6 ●●○ Sedang Mobil melaju 25 m/s, waktu reaksi pengemudi 1 s, dan perlambatan rem 5 m/s². Berapa jarak hentinya?

4.7 ●●○ Sedang Pengemudi pada soal sebelumnya mengantuk sehingga waktu reaksinya menjadi 2 s. Berapa bertambahnya jarak henti?

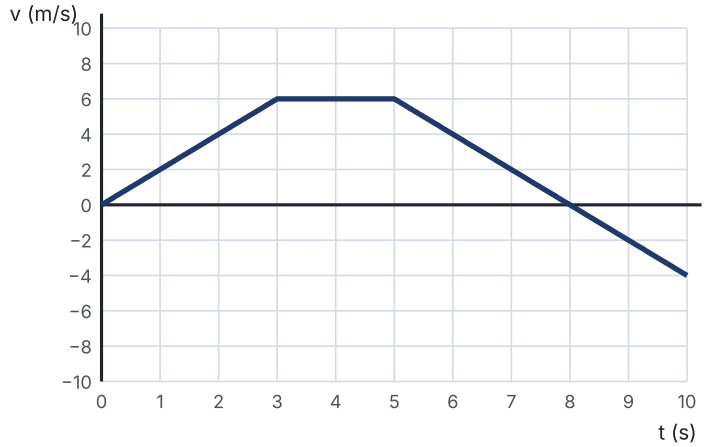
4.8 ●●○ Sedang Mobil melaju 15 m/s ketika lampu menjadi kuning, 30 m sebelum garis berhenti. Waktu reaksi 0,6 s dan perlambatan rem 5 m/s². Dapatkah mobil berhenti sebelum garis?

4.9 ●●○ Sedang Bus dipercepat dari diam sampai 15 m/s dalam 6 s, melaju tetap 8 s, lalu direm sampai berhenti dalam 6 s. Gambarlah grafik v–t-nya pada bingkai di bawah dan hitung jarak antarhalte.



Gambar pada bingkai di atas.

4.10 ●●○ Sedang Grafik v–t sebuah troli ditunjukkan di bawah. Ceritakan geraknya dan tentukan kapan troli berbalik arah.

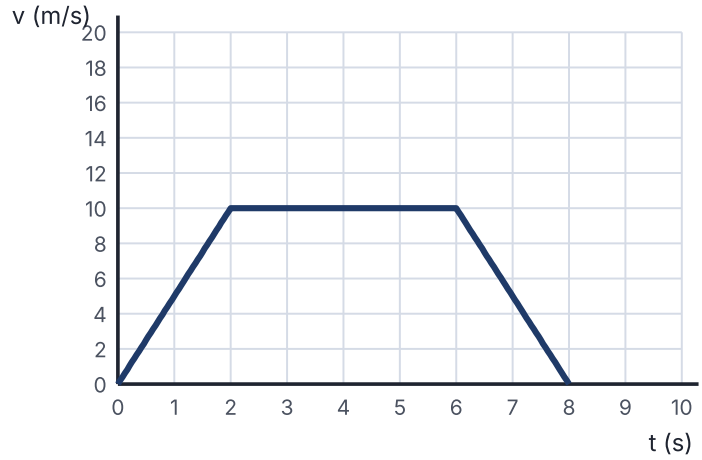


TINGKAT SULIT

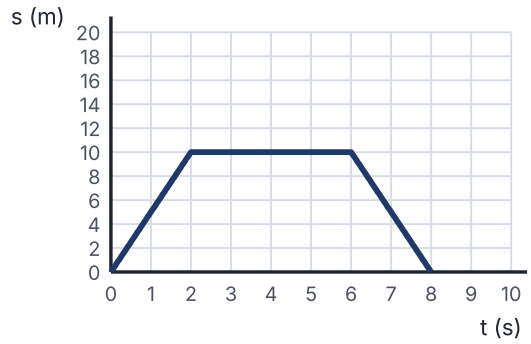
4.11 ●●● Sulit Pengendara yang ngebut melaju tetap 20 m/s melewati polisi yang sedang diam. Saat itu juga polisi mengejar dengan percepatan 2,5 m/s². Kapan dan di mana polisi menyusul, dan berapa kecepatan polisi saat itu?

4.12 ●●● Sulit KRL dipercepat 0,8 m/s² sampai 16 m/s, melaju tetap 100 s, lalu direm 1,6 m/s² sampai berhenti. Hitung jarak dan waktu total, serta kelajuan rata-ratanya.

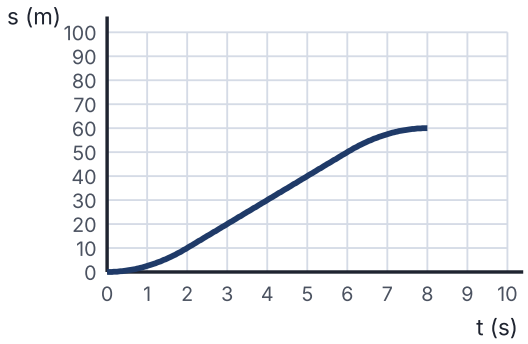
4.13 ●●● Sulit Grafik v–t sebuah sepeda motor ditunjukkan di sebelah kiri. Grafik s–t yang sesuai adalah ....



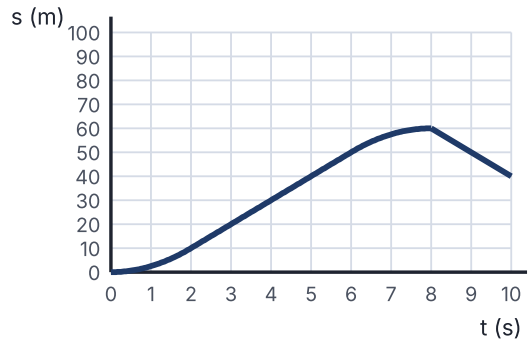
A.



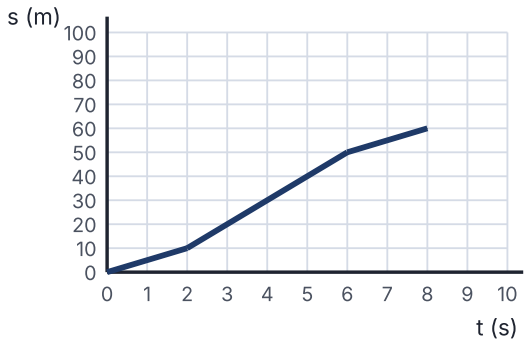
B.



C.



D.



Jawab:

4.14 ●●● Sulit Mobil A dan B berjarak 200 m dan saling mendekat. A melaju tetap 10 m/s; B mulai dari diam dengan percepatan 2 m/s². Kapan keduanya berpapasan, dan berapa jauh A sudah bergerak?

SUBBAB 5

Data Pelacakan Gerak dengan Ponsel

Tujuan: Membaca data pelacakan gerak yang mengandung derau, menarik garis terbaik, lalu menentukan jenis gerak, kecepatan, dan percepatannya.

KONSEP

Aplikasi pelacak gerak di ponsel merekam posisi, kecepatan, atau percepatan berkali-kali setiap sekon. Data itu tidak pernah benar-benar mulus: selalu ada **derau** (noise) dari sensor, getaran tangan, dan ketidaktelitian pengukuran.

Karena itu, **jangan menghitung kecepatan dari dua titik data yang berdekatan**: deraunya ikut terbagi dengan selang waktu yang kecil sehingga hasilnya melonjak. Tarik **garis terbaik**, yaitu satu garis yang paling dekat dengan semua titik, lalu hitung kemiringannya dari dua titik yang berjauhan **pada garis itu**.

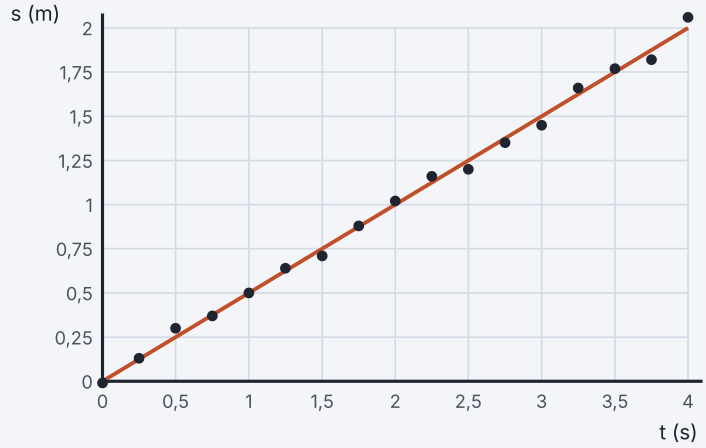
Mengenali jenis gerak dari data. GLB: titik s–t membentuk garis lurus, dan perpindahan pada selang waktu yang sama selalu sama. GLBB: titik v–t membentuk garis lurus, titik s–t membentuk parabola, dan perpindahan pada selang waktu yang sama bertambah dengan jumlah tetap.

RUMUS

- $v \approx$ kemiringan garis terbaik grafik s–t
- $a \approx$ kemiringan garis terbaik grafik v–t
- GLBB dengan selang waktu sama Δt: selisih dua perpindahan berurutan $= a \cdot (\Delta t)^2$

CONTOH 5.1 · TROLI GLB

Soal. Ponsel merekam posisi troli setiap 0,25 s (titik). Garis merah adalah garis terbaik. Tentukan kecepatan troli.



Penyelesaian.

1. Garis terbaik melalui (0, 0) dan (4, 2).
2. v = (2 − 0) : (4 − 0) = 0,5 m/s.
3. Pembanding: dua titik berdekatan t = 1,00 dan 1,25 s memberi (0,64 − 0,5) : 0,25 = 0,56 m/s, jauh meleset.

Jawab: 0,5 m/s

CONTOH 5.2 · SELISIH PERPINDAHAN GLBB

Soal. Posisi troli yang dilepas di bidang miring direkam setiap 0,5 s: s = 0; 0,10; 0,40; 0,90; 1,60; 2,50 m. Apakah geraknya GLBB, dan berapa percepatannya?

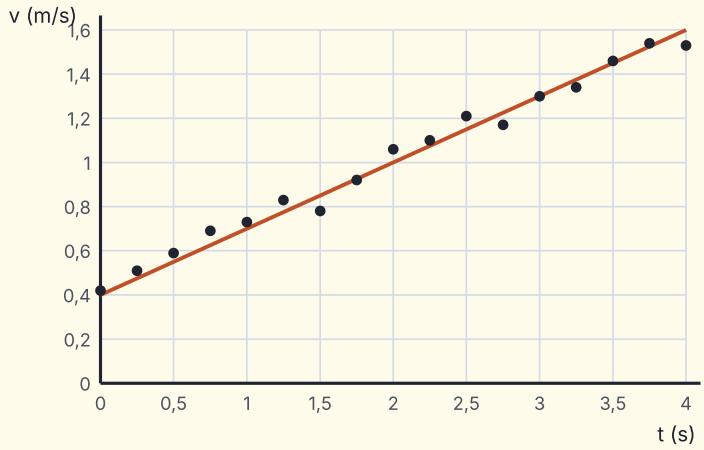
Penyelesaian.

1. Perpindahan tiap 0,5 s: 0,10; 0,30; 0,50; 0,70; 0,90 m.
2. Selisih berurutan selalu 0,20 m, jadi GLBB.
3. $a = 0{,}20 : (0{,}5)^2 = 0{,}8$ m/s².

Jawab: GLBB, a = 0,8 m/s²

CONTOH BERTAHAP 5 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Ponsel merekam kecepatan sebuah troli setiap 0,25 s (titik). Garis merah adalah garis terbaik. Tentukan kecepatan awal dan percepatan troli.



1. Garis terbaik memotong sumbu v di v_0 = ____ m/s.
2. Garis melalui (4 ; ____).
3. a = (____ − ____) : 4 = ____ m/s².

Cek alasan. Kemiringan dihitung dari dua titik pada garis terbaik yang berjauhan karena

▢ (a) derau data terbagi dengan selang waktu yang besar sehingga pengaruhnya kecil ▢ (b) titik data yang berjauhan selalu bebas derau

JEBAKAN

- Garis terbaik tidak harus melalui titik data pertama atau titik mana pun.
- Perhatikan satuan pada aplikasi: data sering tertulis dalam cm atau ms.
- Pada sebagian aplikasi, sumbu tegak akselerometer menunjukkan sekitar 9,8 m/s² walau ponsel diam, karena sensor ikut merasakan gravitasi. Pilih data percepatan linear bila tersedia.

Latihan 5

TINGKAT MUDAH

5.1 ●○○ Mudah Posisi sebuah troli tercatat setiap 1 s: s = 0; 1,1; 1,9; 3,0; 4,0 m. Jenis gerak apa yang paling sesuai, dan berapa kira-kira kecepatannya?

Jawab:

5.2 ●○○ Mudah Mengapa kecepatan tidak boleh dihitung dari dua titik data yang berdekatan?

Jawab:

5.3 ●○○ Mudah Perpindahan troli tercatat 0,5 m setiap 0,5 s secara tetap. Berapa kecepatannya?

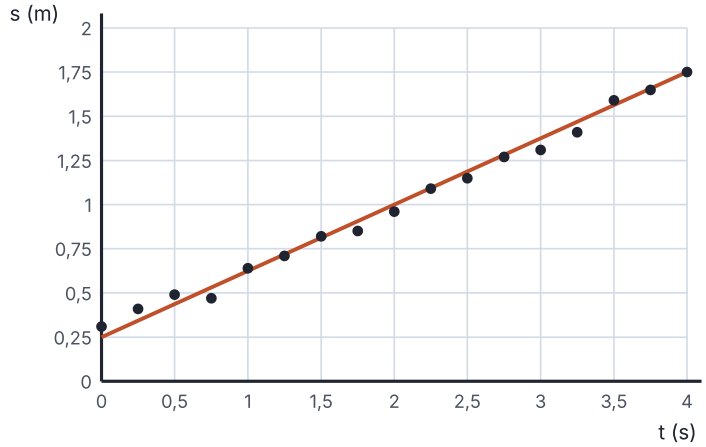
Jawab:

5.4 ●○○ Mudah Aplikasi mencatat troli berpindah 25 cm setiap 0,5 s. Berapa kecepatannya dalam m/s?

Jawab:

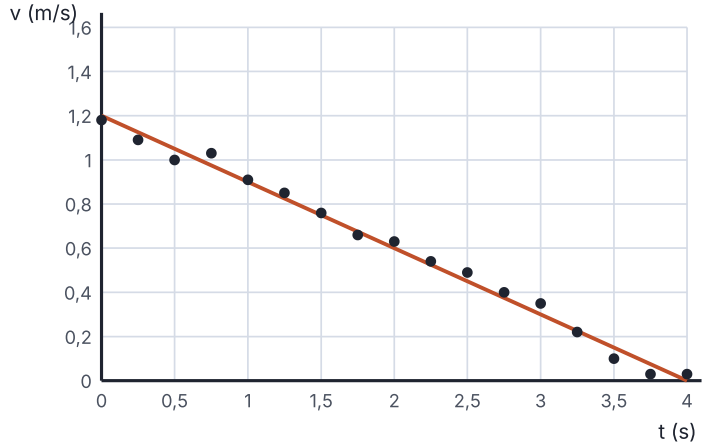
TINGKAT SEDANG

5.5 ●●○ Sedang Ponsel merekam posisi sebuah troli (titik). Garis merah adalah garis terbaik. Berapa kecepatan troli?



5.6 ●●○ Sedang Posisi sebuah benda tercatat setiap 1 s: s = 0; 1; 4; 9; 16; 25 m. Tentukan jenis gerak dan percepatannya.

5.7 ●●○ Sedang Ponsel merekam kecepatan troli yang didorong lalu dilepas (titik). Garis merah adalah garis terbaik. Berapa percepatannya?



5.8 ●●○ Sedang Untuk troli pada soal sebelumnya, berapa jarak yang ditempuhnya selama 4 s?

5.9 ●●○ Sedang Posisi troli ber-GLB tercatat setiap 0,5 s: s = 0; 0,5; 1,0; 2,3; 2,0; 2,5 m. Data mana yang kemungkinan salah ukur, dan berapa kecepatan troli?

TINGKAT SULIT

5.10 ●●● Sulit Data posisi sebuah troli (setiap 0,5 s): s = −0,02; 0,37; 0,82; 1,16; 1,6; 1,99; 2,36; 2,8; 3,15 m. Hitung kecepatannya dengan dua cara: (a) dari t = 1,0 s dan t = 1,5 s; (b) dari t = 0 dan t = 4,0 s. Cara mana yang lebih dapat dipercaya?

5.11 ●●● Sulit Posisi sebuah troli dicatat setiap 0,2 s: s = 0; 0,02; 0,08; 0,18; 0,32; 0,50 m. Tentukan jenis gerak, percepatan, dan kecepatan troli pada t = 1,0 s.

5.12 ●●● Sulit Sebutkan tiga cara membuat data pelacakan gerak dengan ponsel lebih bersih.

Latihan Campuran

Soal di bagian ini sengaja dicampur. Untuk setiap soal, tentukan dulu: **GLB atau GLBB? satu bagian atau beberapa bagian gerak? lebih mudah dengan grafik atau persamaan?**

TINGKAT MUDAH

C.1 ●○○ Mudah Posisi benda $s = 5 + 2t$ (SI). Jenis geraknya dan kecepatannya?

Jawab:

C.2 ●○○ Mudah Kecepatan benda $v = 4 - 2t$ (SI). Kapan benda berhenti sesaat?

Jawab:

C.3 ●○○ Mudah Grafik v–t sebuah benda berupa garis mendatar pada $v = -3$ m/s. Jenis gerak dan arahnya?

Jawab:

C.4 ●○○ Mudah Mobil melaju tetap 36 km/jam selama 1 menit. Berapa jarak tempuhnya?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

C.5 ●●○ Sedang Posisi benda $s = 3t^2 - 12t$ (SI). Kapan benda berbalik arah dan di mana posisinya saat itu?

C.6 ●●○ Sedang Mobil yang melaju 10 m/s dipercepat 2 m/s² dan menempuh 75 m. Berapa kecepatan akhir dan waktunya?

C.7 ●●○ Sedang Pada grafik s–t, garis benda A dan B berpotongan di $t = 6$ s, $s = 24$ m. Apa arti titik itu?

C.8 ●●○ Sedang Ponsel mencatat perpindahan sebuah troli setiap 0,2 s: 0,12; 0,20; 0,28; 0,36 m. Tentukan jenis gerak dan percepatannya.

C.9 ●●○ Sedang Kereta melaju 20 m/s lalu melambat 0,5 m/s² sampai berhenti. Berapa jarak dan waktu pengeremannya?

TINGKAT SULIT

C.10 ●●● Sulit Kereta B melaju 30 m/s dan berada 100 m di belakang kereta A yang melaju 20 m/s searah pada rel yang sama. Masinis B mengerem saat itu juga. Berapa perlambatan minimal B agar tidak menabrak A?

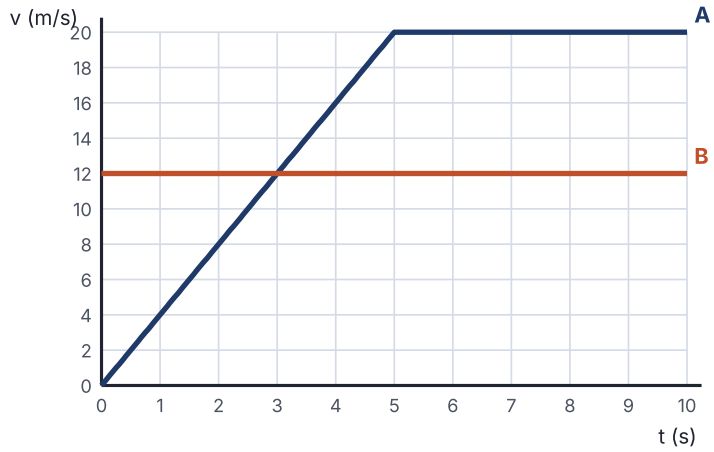
Soal Setara TKA

TENTANG BAGIAN INI

- Soal disusun meniru tipe soal Fisika pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025: stimulus situasi sehari-hari, sering dengan grafik, lalu pertanyaan yang meminta hitungan, analisis, evaluasi strategi, atau rancangan percobaan.
- **Level 2** (FIS-GRAF, FIS-HITUNG, FIS-KONSEP): membaca grafik atau menerapkan satu konsep. **Level 3** (FIS-ANALISIS, FIS-STRATEGI, FIS-EKSP): memprediksi keadaan gerak, memilih strategi yang memenuhi tujuan dan batasan, atau menelaah percobaan.
- Ini soal latihan buatan, bukan soal TKA resmi.

T.1 TKA · FIS-GRAF · level 2 Pilihan ganda

Mobil A (dari diam) dan motor B mulai bergerak dari garis start yang sama pada saat yang sama. Grafik v–t keduanya ditunjukkan di bawah.



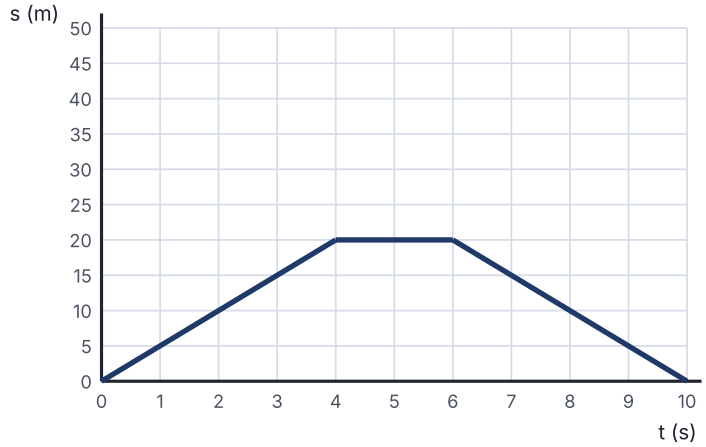
Mobil A menyusul motor B setelah menempuh jarak ....

A. 60 m **B.** 75 m **C.** 100 m **D.** 18 m **E.** 36 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.2 TKA · FIS-GRAF · level 2 Pilihan ganda

Grafik s–t seorang pelari pada lintasan lurus ditunjukkan di bawah.



Pernyataan yang tepat tentang gerak pelari adalah ....

A. Pelari bergerak dengan kecepatan tetap 5 m/s selama 10 s.

B. Pelari dipercepat pada 0–4 s dan diperlambat pada 6–10 s.

C. Jarak yang ditempuh pelari selama 10 s adalah 0.

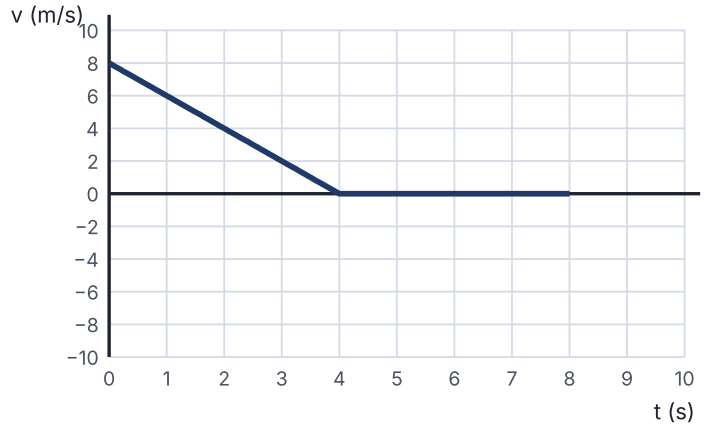
D. Kecepatan pelari pada selang 6–10 s adalah 5 m/s.

E. Pelari diam pada selang 4–6 s dan kembali ke titik awal pada t = 10 s.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

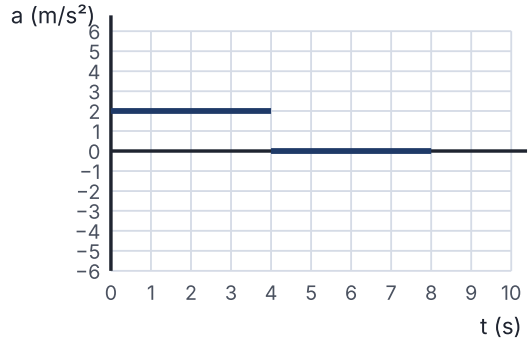
T.3 TKA · FIS-GRAF · level 2 Pilihan ganda

Grafik v–t sebuah troli ditunjukkan di bawah.

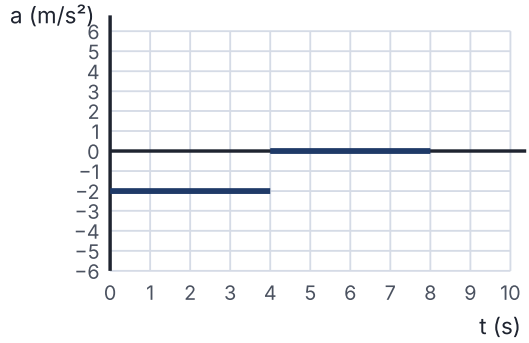


Grafik a–t yang sesuai adalah ....

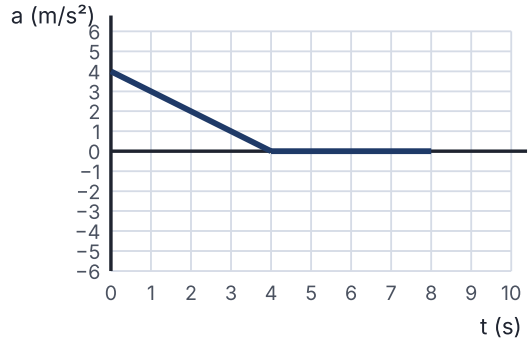
A.



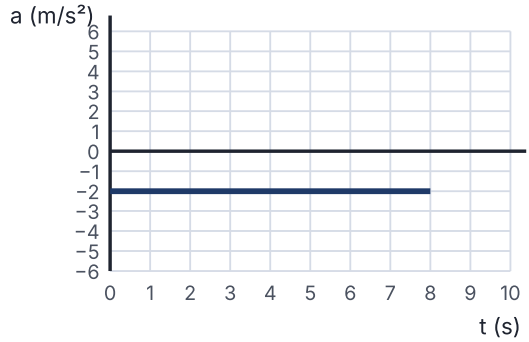
B.



C.



D.



Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.4 TKA · FIS-HITUNG · level 2 Pilihan ganda

Sebuah mobil melaju 72 km/jam di jalan lurus. Pengemudi melihat kucing di depan dan menginjak rem setelah waktu reaksi 0,5 s. Rem memberi perlambatan tetap 5 m/s². Jarak henti mobil sejak pengemudi melihat kucing adalah ....

A. 50 m **B.** 90 m **C.** 10 m **D.** 36 m **E.** 40 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.5 TKA · FIS-HITUNG · level 2 Pilihan ganda

Pesawat latih bergerak dari diam di landasan lurus dan harus mencapai 80 m/s untuk lepas landas. Panjang landasan yang tersedia 1.600 m. Percepatan tetap minimal yang diperlukan adalah ....

A. 20 m/s² **B.** 0,05 m/s² **C.** 1 m/s² **D.** 2 m/s² **E.** 4 m/s²

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.6 TKA · FIS-ANALISIS · level 3 Pilihan ganda

Sebuah mobil melaju 20 m/s ketika lampu lalu lintas berubah kuning, 45 m sebelum garis berhenti. Lampu kuning menyala 3 s sebelum merah. Waktu reaksi pengemudi 0,5 s dan perlambatan rem maksimum 5 m/s². Keputusan dan akibat yang paling tepat adalah ....

A. Mobil tidak dapat berhenti sebelum garis dan bila terus melaju juga akan melanggar lampu merah.

B. Mobil dapat berhenti sebelum garis asal perlambatannya 4 m/s².

C. Mobil tidak dapat berhenti sebelum garis; bila terus melaju tetap, mobil melewati garis sebelum lampu merah.

D. Mobil dapat berhenti tepat 5 m sebelum garis bila pengemudi segera mengerem.

E. Mobil harus mengerem karena bila terus melaju akan melewati garis setelah lampu merah.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.7 TKA · FIS-ANALISIS · level 3 Pilihan ganda

Pengendara melaju tetap 20 m/s melewati polisi yang diam. Saat itu juga polisi mengejar dengan percepatan tetap. Dengan percepatan 2,5 m/s², polisi menyusul setelah 16 s. Jika polisi hanya mampu berakselerasi setengahnya, yaitu 1,25 m/s², maka ....

A. polisi menyusul setelah 32 s, di titik 640 m dari tempat semula

B. polisi menyusul setelah 16 s juga karena pengendara bergerak tetap

C. polisi menyusul setelah 32 s, di titik 320 m dari tempat semula

D. polisi menyusul setelah 22,6 s, di titik 452 m dari tempat semula

E. polisi tidak pernah dapat menyusul pengendara

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.8 TKA · FIS-STRATEGI · level 3 Pilihan ganda

Pengemudi melaju 20 m/s dan melihat penghalang 40 m di depan. Waktu reaksinya 0,4 s. Ia ingin berhenti tepat sebelum penghalang dengan pengereman tetap. Strategi pengereman yang memenuhi tujuan dengan perlambatan sekecil mungkin adalah ....

A. tidak perlu mengerem karena jarak 40 m sudah cukup

B. mengerem dengan perlambatan 6,25 m/s²

C. mengerem dengan perlambatan 5 m/s²

D. mengerem dengan perlambatan 4 m/s²

E. mengerem dengan perlambatan 10 m/s²

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.9 TKA · FIS-STRATEGI · level 3 Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Bus harus menempuh 1,8 km di jalan lurus antara dua halte dalam waktu **tidak lebih dari 2 menit**, dimulai dan diakhiri dalam keadaan diam. Kecepatan bus dibatasi **20 m/s**, dan percepatan maupun perlambatannya 1 m/s². Tentukan apakah setiap strategi berikut tepat.

Strategi	Tepat	Tidak Tepat
1. Dipercepat sampai 20 m/s, melaju tetap, lalu direm sampai berhenti tepat di halte.	☐	☐
2. Dipercepat sampai 15 m/s, melaju tetap, lalu direm sampai berhenti tepat di halte.	☐	☐
3. Dipercepat terus sampai pertengahan jalan, lalu direm sampai berhenti di halte.	☐	☐
4. Dipercepat sampai 20 m/s, melaju tetap, lalu mulai mengerem 100 m sebelum halte.	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.10 TKA · FIS-EKSP · level 3 Pilihan ganda

Siswa menyelidiki pengaruh kemiringan lintasan terhadap percepatan troli. Troli yang sama dilepas dari keadaan diam pada lintasan dengan sudut 5°, 10°, dan 15°. Ponsel yang dipasang di troli merekam kecepatan setiap 0,05 s, lalu percepatan dihitung dari kemiringan garis terbaik grafik v–t.

Variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol pada percobaan ini berturut-turut adalah ….

A. massa troli; percepatan troli; sudut lintasan

B. sudut lintasan; massa troli; percepatan troli

C. waktu rekam; kecepatan troli; sudut lintasan

D. sudut lintasan; percepatan troli; massa troli dan posisi lepas

E. percepatan troli; sudut lintasan; massa troli

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.11 TKA · FIS-KONSEP · level 2 Pilihan ganda kompleks

Pernyataan yang benar tentang grafik gerak lurus adalah …. (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. Titik potong dua garis pada grafik v–t menunjukkan saat kecepatan kedua benda sama.

B. Luas di bawah grafik v–t menyatakan perpindahan.

C. Grafik s–t yang mendatar menunjukkan benda bergerak dengan kecepatan tetap yang tidak nol.

D. Kemiringan garis singgung grafik s–t menyatakan kecepatan sesaat.

E. Percepatan negatif selalu berarti benda sedang diperlambat.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Uji Kompetensi

Kerjakan tanpa melihat bagian lain modul ini. Setelah menjawab setiap soal, centang seberapa yakin kamu. Waktu yang disarankan: 90 menit.

A. Pilihan ganda

1 Posisi benda $s = 4 + 3t$ (SI). Kecepatannya adalah ....

A. 4 m/s **B.** 3 m/s **C.** 7 m/s **D.** 12 m/s **E.** 1 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Grafik s–t sebuah benda berupa garis mendatar. Benda itu ....

A. bergerak lurus beraturan **B.** dipercepat beraturan **C.** diperlambat beraturan **D.** berbalik arah **E.** diam

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Grafik v–t sebuah benda berupa garis lurus naik dari titik asal. Gerak benda adalah ....

A. diam **B.** berbalik arah **C.** GLB **D.** GLBB dipercepat **E.** GLBB diperlambat

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Kecepatan benda naik beraturan dari 0 menjadi 12 m/s dalam 4 s. Perpindahannya selama 4 s adalah ....

A. 24 m **B.** 12 m **C.** 3 m **D.** 36 m **E.** 48 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Untuk benda pada soal 4, percepatannya adalah ....

A. 48 m/s² **B.** 12 m/s² **C.** 3 m/s² **D.** 4 m/s² **E.** 0,33 m/s²

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

6 Mobil melaju tetap 90 km/jam selama 20 s. Jarak tempuhnya adalah ....

A. 4,5 m **B.** 250 m **C.** 180 m **D.** 1.800 m **E.** 500 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

7 Benda bergerak dari diam dengan percepatan 4 m/s². Perpindahannya setelah 5 s adalah ....

A. 25 m **B.** 20 m **C.** 100 m **D.** 50 m **E.** 10 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

8 Benda bergerak dari diam dengan percepatan 2 m/s² dan menempuh 25 m. Kecepatannya saat itu adalah ....

A. 10 m/s **B.** 100 m/s **C.** 5 m/s **D.** 7,1 m/s **E.** 50 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

9 Mobil yang melaju 30 m/s direm dengan perlambatan 6 m/s². Waktu sampai berhenti adalah ....

A. 36 s **B.** 5 s **C.** 180 s **D.** 0,2 s **E.** 24 s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

10 Mobil melaju 15 m/s. Waktu reaksi pengemudi 1 s dan perlambatan rem 5 m/s². Jarak hentinya adalah ....

A. 22,5 m **B.** 15 m **C.** 37,5 m **D.** 30 m **E.** 45 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

11 Benda A di s = 0 bergerak 5 m/s; benda B di s = 60 m bergerak −7 m/s. Keduanya bertemu pada ….

A. t = 5 s, s = 35 m **B.** t = 8,6 s, s = 43 m **C.** t = 5 s, s = 25 m
D. t = 12 s, s = 60 m **E.** t = 30 s, s = 150 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

12 Posisi benda $s = t^2 + 2t$ (SI). Kecepatan sesaat pada t = 3 s adalah ….

A. 15 m/s **B.** 6 m/s **C.** 3 m/s **D.** 5 m/s **E.** 8 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

13 Ponsel mencatat perpindahan troli setiap 0,5 s: 0,1; 0,3; 0,5; 0,7 m. Percepatan troli adalah ….

A. 0,8 m/s² **B.** 1,6 m/s² **C.** 0,1 m/s² **D.** 0,2 m/s² **E.** 0,4 m/s²

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

14 Benda bergerak dengan v = −6 m/s dan a = −2 m/s². Pernyataan yang tepat adalah ….

A. benda segera berbalik arah **B.** benda ber-GLB **C.** benda diperlambat
D. benda dipercepat ke arah negatif **E.** benda diam

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

15 Dua mobil mulai dari tempat yang sama. Garis v–t keduanya berpotongan pada t = 4 s. Artinya, pada t = 4 s ….

A. perpindahan kedua mobil sama **B.** kecepatan kedua mobil sama **C.** kedua mobil bertemu
D. kedua mobil berhenti **E.** percepatan kedua mobil sama

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

B. Uraian

1 KRL dipercepat 1 m/s² dari diam sampai 15 m/s, melaju tetap 60 s, lalu direm 1,5 m/s² sampai berhenti. (a) Gambarlah grafik v–t-nya. (b) Hitung jarak antarstasiun dan waktu tempuhnya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Posisi benda $s = 20 + 8t - t^2$ (SI). (a) Kapan benda berbalik arah dan di mana? (b) Tentukan perpindahan dan jaraknya selama 0–10 s.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Pengendara melaju tetap 25 m/s melewati polisi yang diam. Saat itu juga polisi mengejar dengan percepatan 2 m/s². Kapan dan di mana polisi menyusul, dan berapa kecepatan polisi saat itu?

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Ponsel merekam posisi troli setiap 0,5 s: s = 0; 0,15; 0,60; 1,35; 2,40; 3,75 m. (a) Tunjukkan bahwa geraknya GLBB. (b) Tentukan percepatan dan kecepatannya pada t = 2,5 s.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Mobil melaju 15 m/s, 25 m sebelum garis berhenti, ketika lampu berubah kuning. Waktu reaksi 0,5 s dan perlambatan rem 6 m/s². (a) Dapatkah mobil berhenti sebelum garis? (b) Berapa perlambatan minimal agar dapat berhenti tepat di garis?

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Refleksi dan Jadwal Mengulang

Skor latihan

Bagian	Benar	Soal yang salah (tulis nomornya)
Latihan 1: Posisi, Perpindahan, dan Kecepatan	/ 14	
Latihan 2: Gerak Lurus Beraturan (GLB)	/ 14	
Latihan 3: Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)	/ 14	
Latihan 4: Gerak Gabungan dan Kasus Nyata	/ 14	
Latihan 5: Data Pelacakan Gerak dengan Ponsel	/ 12	
Latihan campuran	/ 10	
Soal setara TKA	/ 11	
Uji kompetensi	/ 20	

Cocokkan keyakinan dan hasil

	Benar	Salah
Yakin	Sudah kuat. Cukup diulang sekali di jadwal ke-3.	**Paling penting.** Ada konsep yang keliru. Baca lagi kotak Jebakan dan contoh di subbab terkait.
Ragu / Menebak	Belum kuat. Ulangi di semua jadwal.	Pelajari ulang contoh dan contoh bertahap, lalu kerjakan soal sejenis.

Jadwal mengulang

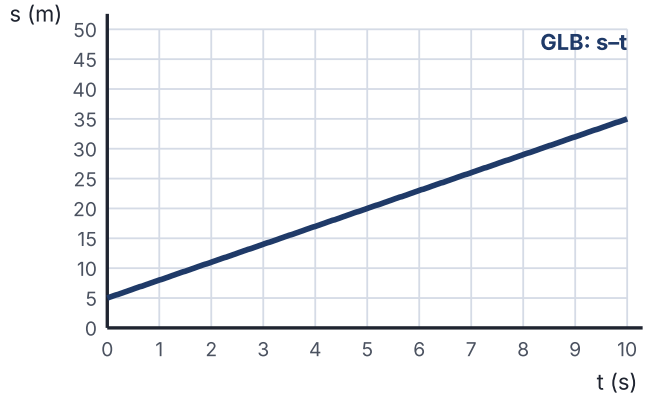
Ulangan	Kapan	Tanggal	Nomor soal	Selesai
1	Besok			☐
2	Sekitar satu minggu kemudian			☐
3	Sekitar tiga minggu kemudian, atau beberapa hari sebelum ulangan/TKA			☐

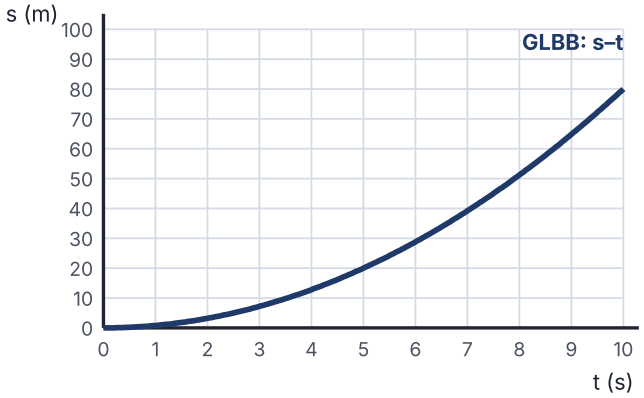
Pertanyaan refleksi

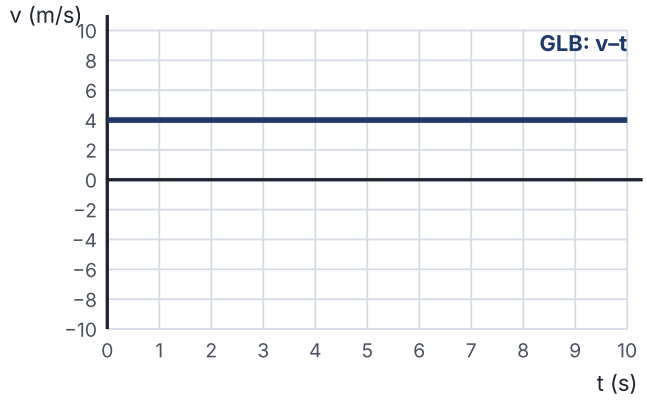
1. Bagaimana cara cepat membedakan GLB dan GLBB dari grafik s–t dan v–t?
2. Kapan kamu memakai $v^2 = v_0^2 + 2as$?
3. Kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan di modul ini?

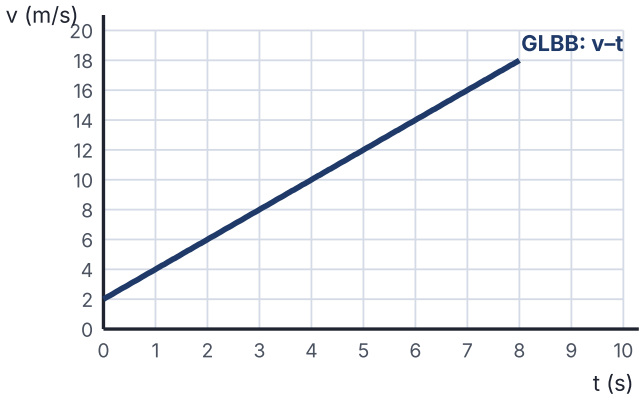
Ringkasan Rumus dan Grafik

	GLB	GLBB
Ciri	kecepatan tetap, a = 0	percepatan tetap
Grafik s–t	garis lurus; kemiringan = v	parabola; kemiringan garis singgung = v sesaat
Grafik v–t	garis mendatar; luas = Δs	garis miring; kemiringan = a; luas = Δs
Grafik a–t	berimpit sumbu t	garis mendatar; luas = Δv
Persamaan	$s = s_0 + vt$	$v = v_0 + at$; $s = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$
Data ponsel	Δs tiap selang sama tetap	selisih Δs berurutan tetap = $a(\Delta t)^2$









LIMA JEBAKAN YANG PALING SERING

- Titik potong grafik v–t berarti kecepatan sama, bukan bertemu.
- Grafik s–t lurus berarti GLB, bukan GLBB.
- Percepatan negatif belum tentu melambat; lihat tanda v juga.
- Jarak henti = jarak reaksi + jarak pengereman.
- Jangan menghitung kecepatan dari dua titik data ponsel yang berdekatan.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Cek Prasyarat

P1 2. (12 − 4) : (6 − 2) = 8 : 4 = 2.

P2 42. ½ · (4 + 10) · 6 = 42.

P3 20. ½ · 8 · 5 = 20.

P4 20 m/s dan 54 km/jam. km/jam : 3,6 = m/s; m/s × 3,6 = km/jam.

P5 t = 4. 3t − 2t = 10 − 6.

P6 t = 4. $t^2 = 16$, jadi t = 4.

P7 15 dan −9. Mengurangkan bilangan negatif sama dengan menambah.

P8 14. 2 + 3 · 4 = 14.

Subbab 1. Posisi, Perpindahan, dan Kecepatan

Contoh Bertahap 1 15; 15 m. 15; 45 m. 15 : 10 = 1,5 m/s. 45 : 10 = 4,5 m/s. Alasan: (a).

1.1 8 m ke arah positif. Δs = 5 − (−3) = 8 m.

1.2 −5 m/s (5 m/s ke arah negatif). $\bar{v}$ = (−10 − 20) : 6 = −5 m/s.

1.3 20 m. Baca grafik: pada t = 5 s, s = 20 m.

1.4 3 m/s². $\bar{a}$ = (12 − 0) : 4 = 3 m/s².

1.5 kelajuan sesaat. Spidometer menunjukkan kelajuan pada saat itu.

1.6 7–10 s; −5 m/s. Grafik menurun dari (7, 30) ke (10, 15): (15 − 30) : 3 = −5 m/s.

1.7 8 m/s. Garis singgung melalui (2, 0) dan (6, 32): (32 − 0) : (6 − 2) = 8 m/s.

1.8 8 m/s; sama. s(2) = 4 m dan s(6) = 36 m; (36 − 4) : 4 = 8 m/s. Pada percepatan tetap, kecepatan rata-rata sama dengan kecepatan sesaat di tengah selang.

1.9 −3 m/s² (diperlambat). $\bar{a}$ = (5 − 20) : 5 = −3 m/s².

1.10 6 m/s dan 0. 0–5 s: (30 − 0) : 5 = 6 m/s. 5–7 s: grafik mendatar, v = 0.

1.11 1,6 m/s; 0. Jarak 80 m dalam 50 s → 1,6 m/s. Kembali ke titik awal → perpindahan 0, kecepatan rata-rata 0.

1.12 8 km/jam; tidak sama dengan 9 km/jam. Waktu pergi 0,5 jam dan pulang 1 jam. 12 km : 1,5 jam = 8 km/jam.

1.13 Garis lurus mempunyai kemiringan yang sama di semua titik. Garis singgung pada garis lurus adalah garis itu sendiri, jadi kemiringannya sama dengan kemiringan antara dua titik mana pun.

1.14 dipercepat (ke arah negatif). v dan a searah (keduanya negatif), jadi kelajuannya bertambah.

Subbab 2. Gerak Lurus Beraturan (GLB)

Contoh Bertahap 2 100; t = 10 s; s = 200 m. Alasan: (a).

2.1 300 m. Δs = 20 · 15 = 300 m.

2.2 6 km. 72 km/jam = 20 m/s; 5 menit = 300 s; 20 · 300 = 6.000 m.

2.3 3 m/s. Melalui (0, 5) dan (10, 35): 30 : 10 = 3 m/s.

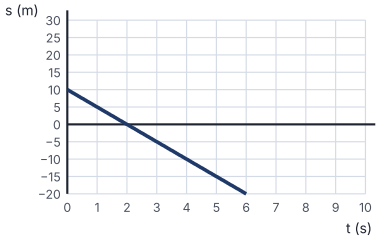
2.4 −32 m. Luas = (−4) · 8 = −32 m, ke arah negatif.

2.5 12 m; −3 m/s; −6 m. Bentuk s = s_0 + vt: s_0 = 12, v = −3; s(6) = 12 − 18 = −6 m.

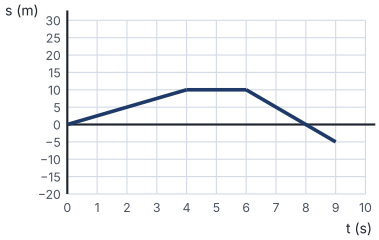
2.6 t = 10 s, di s = 40 m. s_A = 4t, s_B = 30 + t. 4t = 30 + t → t = 10 s; s = 40 m (titik potong).

2.7 30 s. 54 km/jam = 15 m/s. Jarak yang ditempuh = 300 + 150 = 450 m; 450 : 15 = 30 s.

2.8 garis lurus dari (0, 10) ke (6, −20). s(6) = 10 − 5 · 6 = −20 m.



2.9 titik sudut (0, 0), (4, 10), (6, 10), (9, −5). s(4) = 10 m; tetap sampai t = 6 s; s(9) = 10 − 15 = −5 m.



2.10 5 s; 125 m. 25t = 50 + 15t → t = 5 s; 25 · 5 = 125 m.

2.11 6 menit; 1,8 km. Mereka saling mendekat 30 km/jam: 3 km : 30 km/jam = 0,1 jam = 6 menit; 18 · 0,1 = 1,8 km.

2.12 pukul 09.00; 120 km. Dengan t sejak 07.00: 60t = 80(t − 0,5) → t = 2 jam; 60 · 2 = 120 km.

2.13 perpindahan 0; jarak 24 m. 0–3 s: 4 · 3 = 12 m. 3–5 s: diam. 5–9 s: (−3) · 4 = −12 m. Perpindahan 0; jarak 12 + 12 = 24 m.

2.14 2.040 m. Bunyi ber-GLB: 340 · 6 = 2.040 m.

Subbab 3. Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)

Contoh Bertahap 3 12 m/s; 24 m; 324, v = 18 m/s. Alasan: (a).

3.1 10 m/s. v = 0 + 2 · 5.

3.2 2 m/s². (14 − 2) : 6 = 2 m/s².

3.3 48 m. Luas trapesium ½ · (2 + 14) · 6 = 48 m.

3.4 10 m/s; 3 m/s²; 22 m/s. Bentuk v = v_0 + at.

3.5 −5 m/s². (0 − 15) : 3.

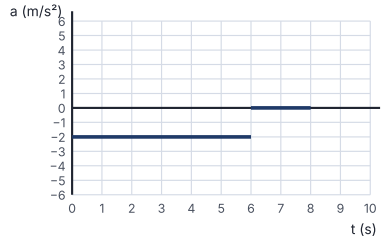
3.6 10 m/s. Bandingkan dengan s = s_0 + v_0t + ½at²: v_0 = 4 m/s dan ½a = 1, jadi a = 2 m/s². v(3) = 4 + 2 · 3 = 10 m/s.

3.7 600 m. $60^2 = 0 + 2 \cdot 3 \cdot \Delta s \rightarrow \Delta s = 3.600 : 6 = 600$ m.

3.8 6 m/s dan 0. Garis singgung melalui (0, 4) dan (6, 40): 36 : 6 = 6 m/s. Pada t = 5 s grafik mencapai puncak (garis singgung mendatar), v = 0.

3.9 16 m. $6^2 = 10^2 + 2(-2)\Delta s \rightarrow \Delta s = 64 : 4 = 16$ m.

3.10 t = 3 s; a = −2 m/s² pada 0–6 s, 0 pada 6–8 s. v = 0 pada t = 3 s. Kemiringan 0–6 s: (−6 − 6) : 6 = −2 m/s²; 6–8 s mendatar.



3.11 t = 10 s, setelah menempuh 100 m; titik potong (t = 5 s) berarti kecepatan sama. Luas di bawah garis A sama dengan luas di bawah garis B saat $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot t^2 = 10t \rightarrow t = 10$ s; s = 100 m. Pada t = 5 s, B masih di depan (50 m lawan 25 m).

3.12 −1 m/s²; 20 s. $10^2 = 30^2 + 2a \cdot 400 \rightarrow a = -800 : 800 = -1$ m/s². t = (10 − 30) : (−1) = 20 s.

3.13 perpindahan 12 m; jarak 20 m. 0–2 s: luas segitiga di bawah sumbu = −4 m. 2–6 s: luas di atas sumbu = ½ · 4 · 8 = 16 m. Perpindahan 12 m; jarak 4 + 16 = 20 m.

3.14 10 m. s(3) − s(2) = ½ · 4 · (9 − 4) = 10 m.

Subbab 4. Gerak Gabungan dan Kasus Nyata

Contoh Bertahap 4 20 m/s; 200 m; 20 · 120 = 2.400 m; $20^2 : 4 = 100$ m; total 2.700 m. Alasan: (a).

4.1 10 m. 20 · 0,5 = 10 m.

4.2 0-2 s GLBB dipercepat; 2-6 s GLB; 6-8 s GLBB diperlambat. Garis naik, mendatar, lalu turun.

4.3 60 m. Luas trapesium: 10 + 40 + 10 = 60 m.

4.4 16 m/s. 10 + 2 · 3 = 16 m/s.

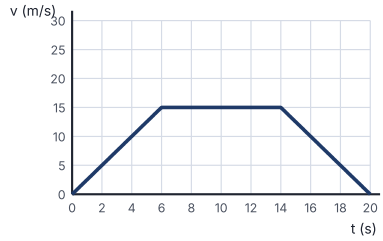
4.5 25 m. $10^2 : (2 \cdot 2) = 25$ m.

4.6 87,5 m. $25 \cdot 1 + 25^2 : 10 = 25 + 62{,}5 = 87{,}5$ m.

4.7 25 m (menjadi 112,5 m). Hanya jarak reaksi yang berubah: 25 · 2 = 50 m.

4.8 tidak; jarak hentinya 31,5 m, melewati garis 1,5 m. Jarak reaksi 9 m; jarak pengereman 225 : 10 = 22,5 m; total 31,5 m > 30 m.

4.9 210 m. Luas: ½ · 15 · 6 + 15 · 8 + ½ · 15 · 6 = 45 + 120 + 45 = 210 m.



4.10 dipercepat 3 s, melaju tetap 2 s, lalu diperlambat dan berbalik pada t = 8 s. 0–3 s: a = 2 m/s² sampai 6 m/s. 3–5 s: GLB 6 m/s. 5–10 s: a = −2 m/s²; v = 0 saat 6 − 2(t − 5) = 0 → t = 8 s, lalu bergerak ke arah negatif.

4.11 16 s; 320 m; 40 m/s. $\frac{1}{2} \cdot 2{,}5 \cdot t^2 = 20t \rightarrow t = 16$ s; s = 20 · 16 = 320 m; v = 2,5 · 16 = 40 m/s.

4.12 1.840 m; 130 s; ≈ 14,15 m/s. Bagian 1: 20 s, 160 m. Bagian 2: 1.600 m. Bagian 3: 10 s, 80 m. 1.840 : 130 ≈ 14,15 m/s.

4.13 B. Bagian GLBB dipercepat melengkung ke atas, bagian GLB lurus, bagian diperlambat melengkung mendatar; posisi tidak pernah turun karena v ≥ 0. A: menyalin bentuk v–t. C: posisi turun di akhir. D: semua bagian lurus.

4.14 10 s; 100 m. $10t + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot t^2 = 200 \rightarrow t^2 + 10t - 200 = 0 \rightarrow (t + 20)(t - 10) = 0 \rightarrow t = 10$ s; A menempuh 100 m.

Subbab 5. Data Pelacakan Gerak dengan Ponsel

Contoh Bertahap 5 0,4 m/s; 1,6 m/s; (1,6 − 0,4) : 4 = 0,3 m/s². Alasan: (a).

5.1 GLB, sekitar 1 m/s. Perpindahan tiap sekon hampir sama (≈ 1 m); dari titik pertama dan terakhir: 4,0 : 4 = 1 m/s.

5.2 deraunya menjadi sangat berpengaruh. Kesalahan kecil pada s dibagi selang waktu yang kecil menghasilkan kesalahan besar pada v.

5.3 1 m/s. 0,5 : 0,5 = 1 m/s.

5.4 0,5 m/s. 25 cm = 0,25 m; 0,25 : 0,5 = 0,5 m/s.

5.5 0,375 m/s (≈ 0,38 m/s). Garis melalui (0 ; 0,25) dan (4 ; 1,75): 1,5 : 4 = 0,375 m/s.

5.6 GLBB, a = 2 m/s². Perpindahan tiap sekon: 1; 3; 5; 7; 9. Selisihnya tetap 2 m, jadi $a = 2 : 1^2 = 2$ m/s².

5.7 −0,3 m/s². Garis melalui (0 ; 1,2) dan (4 ; 0): (0 − 1,2) : 4 = −0,3 m/s².

5.8 2,4 m. Luas segitiga di bawah garis terbaik: ½ · 1,2 · 4 = 2,4 m.

5.9 data ke-4 (t = 1,5 s, s = 2,3 m); 1 m/s. Pola yang lain naik 0,5 m tiap 0,5 s, jadi pada t = 1,5 s seharusnya 1,5 m. v = 0,5 : 0,5 = 1 m/s.

5.10 (a) 0,68 m/s; (b) 0,79 m/s; cara (b). Cara (b) memakai selang 4 s sehingga derau beberapa sentimeter hanya sedikit memengaruhi hasil.

5.11 GLBB; a = 1 m/s²; v = 1 m/s. Perpindahan: 0,02; 0,06; 0,10; 0,14; 0,18 m; selisih tetap 0,04 m. $a = 0{,}04 : 0{,}2^2 = 1$ m/s². Dari diam: v(1,0) = 1 · 1,0 = 1 m/s.

5.12 contoh: pasang ponsel kokoh, ulangi beberapa kali lalu dirata-rata, pakai selang waktu dan jarak yang panjang. Cara lain: kurangi getaran, rekam dengan laju pencuplikan yang lebih tinggi, ratakan beberapa titik berurutan (rata-rata bergerak), pastikan objek tetap terlihat jelas oleh kamera.

Latihan Campuran

C.1 GLB, 2 m/s. s linear terhadap t.

C.2 t = 2 s. 4 − 2t = 0.

C.3 GLB ke arah negatif. v tetap dan negatif.

C.4 600 m. 36 km/jam = 10 m/s; 10 · 60 = 600 m.

C.5 t = 2 s; s = −12 m. $v_0 = -12$ m/s, a = 6 m/s². v = −12 + 6t = 0 → t = 2 s; s = 12 − 24 = −12 m.

C.6 20 m/s; 5 s. $v^2 = 100 + 300 = 400 \rightarrow v = 20$ m/s; t = (20 − 10) : 2 = 5 s.

C.7 A dan B bertemu di s = 24 m pada t = 6 s. Titik potong pada grafik s–t berarti posisinya sama.

C.8 GLBB; a = 2 m/s². Selisih berurutan tetap 0,08 m; a = 0,08 : 0,04 = 2 m/s².

C.9 400 m; 40 s. $20^2 : (2 \cdot 0{,}5) = 400$ m; 20 : 0,5 = 40 s.

C.10 0,5 m/s². Relatif terhadap A, B mendekat 10 m/s dan harus berhenti relatif dalam 100 m: $10^2 = 2 \cdot a \cdot 100 \rightarrow a = 0{,}5$ m/s².

Soal Setara TKA

T.1 B. A: $s = 2t^2$ sampai t = 5 s (50 m, v = 20 m/s), lalu GLB. B: s = 12t, pada t = 5 s di 60 m, masih di depan. Setelah itu 50 + 20(t − 5) = 12t → t = 6,25 s; s = 12 · 6,25 = 75 m. Pilihan salah: A: posisi B pada t = 5 s. C: tidak sesuai luas grafik. D: posisi A pada titik potong grafik (t = 3 s). E: posisi B pada titik potong (titik potong dianggap saat menyusul).

T.2 E. Grafik mendatar 4–6 s (diam); s(10) = 0 (kembali). 0–4 s: v = 5 m/s; 6–10 s: v = −5 m/s. Pilihan salah: A: arah berubah dan ada saat diam. B: garis lurus berarti GLB, bukan dipercepat. C: jarak 40 m; yang nol adalah perpindahan. D: kecepatannya −5 m/s.

T.3 B. 0–4 s: a = (0 − 8) : 4 = −2 m/s². 4–8 s: v tetap 0, a = 0. Pilihan salah: A: tanda percepatan terbalik. C: menyalin bentuk v–t. D: percepatan dianggap berlaku 8 s.

T.4 A. 72 km/jam = 20 m/s. Jarak reaksi 20 · 0,5 = 10 m; jarak pengereman $20^2 : 10 = 40$ m; total 50 m. Pilihan salah: B: lupa faktor 2 pada $v^2/2a$ (10 + 80). C: hanya jarak reaksi. D: memakai 72 · 0,5 tanpa konversi satuan. E: lupa jarak reaksi.

T.5 D. $80^2 = 2 \cdot a \cdot 1.600 \rightarrow a = 6.400 : 3.200 = 2$ m/s². Pilihan salah: A, B: rasio terbalik atau tanpa kuadrat. C: membagi 1.600 dengan 1.600. E: lupa faktor 2.

T.6 C. Jarak henti = 20 · 0,5 + 20^2 : 10 = 50 m > 45 m, jadi tidak dapat berhenti sebelum garis. Bila melaju tetap, mobil mencapai garis setelah 45 : 20 = 2,25 s < 3 s, sebelum merah. Pilihan salah: A, E: waktu melaju 2,25 s masih sebelum merah. B: perlambatan lebih kecil justru memperpanjang jarak henti. D: lupa jarak reaksi (40 m).

T.7 A. ½ · 1,25 · $t^2 = 20t \rightarrow t = 32$ s; s = 20 · 32 = 640 m. Waktu menyusul berbanding terbalik dengan percepatan. Pilihan salah: B: waktu bergantung pada percepatan. C: jarak tidak ikut berubah. D: memakai √2. E: pada GLBB kecepatan polisi terus bertambah, jadi selalu dapat menyusul.

T.8 B. Jarak tersedia untuk mengerem = 40 − 20 · 0,4 = 32 m. a = $20^2 : (2 \cdot 32) = 6{,}25$ m/s². Perlambatan 10 m/s² juga berhenti, tetapi bukan yang terkecil. Pilihan salah: A: menabrak. C: lupa jarak reaksi (40 m dipakai seluruhnya). D: perlambatan terlalu kecil (berhenti setelah 58 m). E: berhenti, tetapi bukan perlambatan terkecil.

T.9 1 Tepat; 2 Tidak Tepat; 3 Tidak Tepat; 4 Tidak Tepat. 1: 20 s + 70 s + 20 s = 110 s ≤ 120 s (Tepat). 2: 15 s + 105 s + 15 s = 135 s (Tidak Tepat). 3: kecepatan di tengah √1.800 ≈ 42 m/s melanggar batas (Tidak Tepat). 4: pengereman dari 20 m/s butuh 200 m, bus melewati halte (Tidak Tepat).

T.10 D. Yang sengaja diubah adalah sudut; yang diukur adalah percepatan; yang dijaga tetap antara lain troli (massanya) dan titik lepas. Pilihan salah: A, B: massa dijaga tetap, bukan diubah atau diukur. C: waktu rekam bukan yang diselidiki. E: bebas dan terikat tertukar.

T.11 A, B, D. A, B, dan D sesuai definisi. Pilihan salah: C: s–t mendatar berarti diam. E: bila v juga negatif, benda dipercepat ke arah negatif.

Uji Kompetensi: pilihan ganda

1 B (3 m/s). Bentuk $s = s_0 + vt$. Pilihan salah: A: posisi awal. C: 4 + 3. D: 4 · 3. E: 4 − 3.

2 E (diam). Posisinya tidak berubah. Pilihan salah: A: GLB berupa garis miring. B, C: GLBB berupa parabola. D: tidak ada perubahan arah.

3 D (GLBB dipercepat). v bertambah tetap. Pilihan salah: A, B: tidak sesuai. C: GLB berupa garis mendatar. E: garis turun.

4 A (24 m). Luas segitiga ½ · 12 · 4 = 24 m. Pilihan salah: B: kecepatan akhir. C: percepatan. D: tidak ada dasar. E: lupa ½.

5 C (3 m/s²). 12 : 4 = 3 m/s². Pilihan salah: A, B: bukan kemiringan. D: waktu. E: kebalikannya.

6 E (500 m). 90 km/jam = 25 m/s; 25 · 20 = 500 m. Pilihan salah: A: 90 : 20. B, C: konversi salah. D: lupa konversi.

7 D (50 m). ½ · 4 · 25 = 50 m. Pilihan salah: A, E: tidak ada dasar. B: v · t tanpa ½ dan tanpa kuadrat. C: lupa ½.

8 A (10 m/s). $v^2 = 2 \cdot 2 \cdot 25 = 100$. Pilihan salah: B: lupa diakar. C: tanpa faktor 2. D: √50. E: 2 · 25.

9 B (5 s). 30 : 6 = 5 s. Pilihan salah: A: 30 + 6. C: dikalikan. D: kebalikannya. E: 30 − 6.

10 C (37,5 m). 15 · 1 + 15^2 : 10 = 37,5 m. Pilihan salah: A: lupa jarak reaksi. B: hanya jarak reaksi. D: memakai v · t untuk pengereman. E: lupa faktor 2.

11 C (t = 5 s, s = 25 m). 5t = 60 − 7t → t = 5 s; s = 25 m. Pilihan salah: A: posisi dari B salah tanda. B: tidak ada dasar. D: 60 : 5. E: 60 : (7 − 5).

12 E (8 m/s). $v_0 = 2$, a = 2: v(3) = 2 + 2 · 3 = 8 m/s. Pilihan salah: A: posisinya. B: 2 · 3 saja. C: waktunya. D: kecepatan rata-rata s(3) : 3.

13 A (0,8 m/s²). Selisih 0,2 m; a = 0,2 : 0,25 = 0,8 m/s². Pilihan salah: B: dikali 2 lagi. C: tidak ada dasar. D: selisihnya saja. E: dibagi 0,5.

14 D (benda dipercepat ke arah negatif). v dan a searah, kelajuan bertambah. Pilihan salah: A: berbalik bila v dan a berlawanan. B, E: ada kecepatan dan percepatan. C: tanda negatif tidak berarti melambat.

15 B (kecepatan kedua mobil sama). Titik potong grafik v–t berarti v sama. Pilihan salah: A, C: bertemu bila luas di bawah grafik sama. D: v belum tentu nol. E: kemiringan berbeda.

Uji Kompetensi: uraian

1 (b) 1.087,5 m; 85 s. Bagian 1: 15 s, 112,5 m. Bagian 2: 900 m. Bagian 3: 10 s, 75 m. Total 1.087,5 m dalam 85 s.

2 (a) t = 4 s, s = 36 m; (b) perpindahan −20 m, jarak 52 m. $v_0 = 8$, $a = -2$: $v = 0$ pada $t = 4$ s; $s(4) = 36$ m. $s(10) = 0$. Perpindahan $0 - 20 = -20$ m; jarak $16 + 36 = 52$ m.

3 25 s; 625 m; 50 m/s. $t^2 = 25t \rightarrow t = 25$ s; $s = 625$ m; $v = 2 \cdot 25 = 50$ m/s.

4 (b) a = 1,2 m/s²; v = 3 m/s. Perpindahan: 0,15; 0,45; 0,75; 1,05; 1,35, selisih tetap 0,30 m. $a = 0{,}30 : 0{,}25 = 1{,}2$ m/s². Dari diam: $v(2{,}5) = 1{,}2 \cdot 2{,}5 = 3$ m/s.

5 (a) tidak, jarak henti 26,25 m; (b) ≈ 6,43 m/s². (a) $7{,}5 + 225 : 12 = 26{,}25$ m > 25 m. (b) Jarak untuk mengerem $25 - 7{,}5 = 17{,}5$ m; $a = 225 : 35 \approx 6{,}43$ m/s².

CATATAN UNTUK GURU

- Materi mengikuti Kurikulum Merdeka Fisika SMA Fase E. Gerak vertikal dan gerak dua dimensi dibahas di modul lain.
- Semua grafik dibuat dari satu model gerak per soal dan memakai bingkai tetap, sehingga grafik dan kunci tidak mungkin bertentangan; bingkai kosong yang sama dipakai siswa untuk menggambar.
- Data pelacakan gerak di Subbab 5 adalah data simulasi dengan derau buatan. Garis terbaik yang digambar sudah dicek terhadap regresi kuadrat terkecil datanya. Untuk praktik, ganti dengan data rekaman kelas sendiri.
- Soal setara TKA meniru tipe soal TKA Fisika SMA 2025; soal ini buatan sendiri, bukan soal resmi.
- Semua jawaban numerik sudah diperiksa ulang dengan perhitungan komputer.